NMPC z alternatywnymi funkcjami kosztu – wahadło odwrócone na wózku

Wyniki badań symulacyjnych (materiał roboczy do artykułu)

Adam Sokołowski

31 października 2026

1 Założenia badań

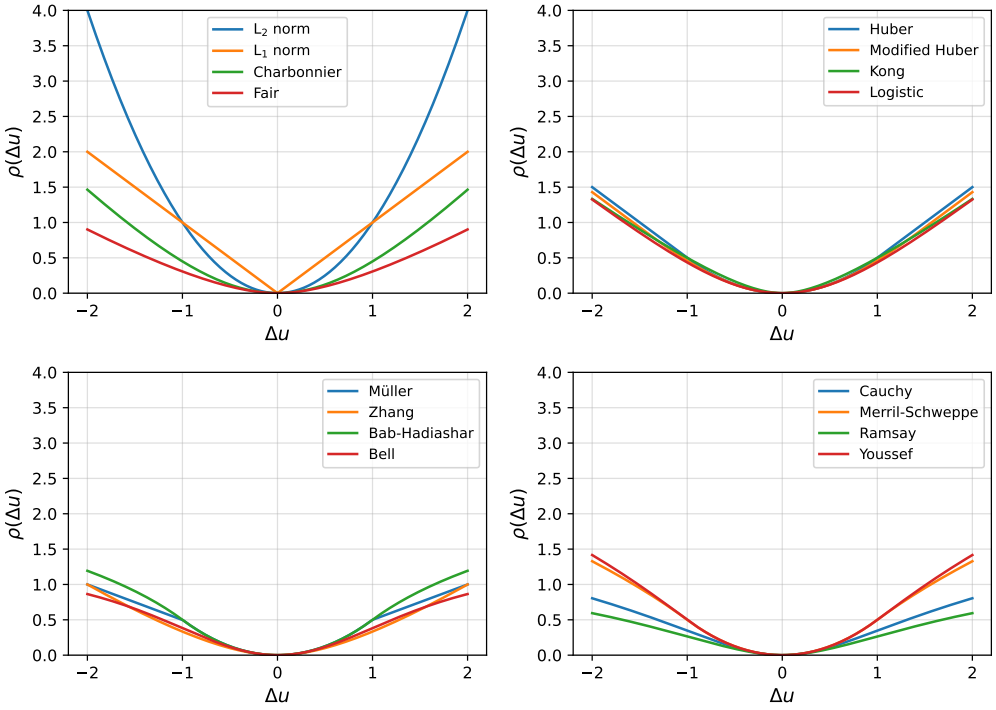
Zgodnie z uwagami do artykułu, w algorytmie NMPC z nieliniową optymalizacją zmieniana jest wyłącznie postać drugiego członu funkcji kosztu (kara na przyrosty sterowania), tak jak w pracy [Nebeluk, ICCMA 2024]. Pierwszy człon pozostaje kwadratowy:

$$J(k) = \sum_{p=1}^{N} e_p(k)^T Q\, e_p(k) + R \sum_{p=0}^{N_u-1} \rho\big(\Delta u_p(k)\big), \tag{1}$$

gdzie $e_p(k) = x_{\mathrm{ref}}(k+p|k) - \hat{x}(k+p|k)$, a $\rho(\cdot)$ jest M-estymatorem typu ρ. Dla $\rho(\Delta u) = \Delta u^2$ otrzymuje się dotychczasowy regulator NMPC-L$_2$ (MPC z pracy inżynierskiej). Pozostałe ustawienia są **identyczne** jak po strojeniu NMPC-L$_2$: $N = 12$, $N_u = 4$, $Q = \mathrm{diag}(158{,}39;\ 40{,}80;\ 43{,}41;\ 19{,}71)$, $R = 0{,}08592$, $T_p = 0{,}1$ s, $u_{\min} = -100$ N, $u_{\max} = 100$ N, model predykcji nieliniowy (RK4), solver SLSQP. Parametry kształtu wszystkich funkcji przyjęto domyślnie $c = 1$ (jak w ICCMA 2024). Przebiegi funkcji ρ pokazano na rys. 1, a wzory zestawiono w tab. 1.

Tabela 1: Rozważane funkcje $\rho(\Delta u)$ (numeracja wzorów jak w ICCMA 2024).

Algorytm	Funkcja	$\rho(\Delta u)$
NMPC-L$_2$	L$_2$ (3)	Δu^2
NMPC-L$_1$	L$_1$ (5)	$\lvert\Delta u\rvert$
NMPC-Ch	Charbonnier (6)	$2\big(\sqrt{1+\Delta u^2/2} - 1\big)$
NMPC-F	Fair (7)	$c^2\big(\lvert\Delta u\rvert/c - \ln(1+\lvert\Delta u\rvert/c)\big)$
NMPC-Hu	Huber (8)	$\Delta u^2/2$ dla $\lvert\Delta u\rvert \le c$; $c\lvert\Delta u\rvert - c^2/2$ w p.p.
NMPC-MH	Modified Huber (9)	$c^2(1-\cos(\Delta u/c))$ dla $\lvert\Delta u\rvert \le \frac{\pi}{2}c$; $c\lvert\Delta u\rvert + c^2(1-\frac{\pi}{2})$ w p.p.
NMPC-K	Kong (10)	$\Delta u^2/(c+\lvert\Delta u\rvert)$
NMPC-L	Logistic (11)	$c^2 \ln\cosh(\Delta u/c)$
NMPC-M	Müller (12)	$\Delta u^2/2$ dla $\lvert\Delta u\rvert \le c$; $c\lvert\Delta u\rvert/2$ w p.p.
NMPC-Z	Zhang (13)	$\Delta u^2/(2+c\lvert\Delta u\rvert)$
NMPC-BH	Bab-Hadiashar (14)	$\Delta u^2/2$ dla $\lvert\Delta u\rvert \le c$; $c^2(\ln(\lvert\Delta u\rvert/c) + 0{,}5)$ w p.p.
NMPC-Be	Bell (15)	$\frac{5c^2}{4}\big(1 - (1+\Delta u^2/(5c^2))^{-2}\big)$
NMPC-C	Cauchy (16)	$\frac{c^2}{2}\ln(1+\Delta u^2/c^2)$
NMPC-MS	Merril-Schweppe (17)	$\Delta u^2/2$ dla $\lvert\Delta u\rvert \le c$; $2c^{3/2}\sqrt{\lvert\Delta u\rvert} - 1{,}5c^2$ w p.p.
NMPC-R	Ramsay (18)	$c^{-2}\big(1 - (1+c\lvert\Delta u\rvert)e^{-c\lvert\Delta u\rvert}\big)$
NMPC-Y	Youssef (19)	$\Delta u^2/2$ dla $\lvert\Delta u\rvert \le c$; $\ln(\Delta u^2+1) + c^2/2 - \ln(c^2+1)$ w p.p.



Rysunek 1: Funkcje $\rho(\Delta u)$ dla $c = 1$ (odpowiednik rys. 2 z ICCMA 2024).

Uwagi implementacyjne.

- Funkcja L_1 jest nieróżniczkowalna w zerze, dlatego NMPC-L_1 rozwiązywany jest w postaci równoważnej z dodatkowymi zmiennymi $s_r \geq |\Delta u_r|$ (minimalizacja $R\sum s_r$), co daje zadanie gładkie dla SLSQP. Pozostałe funkcje są klasy co najmniej C^1.
- Ograniczenia $u_{\min} \leq u(k+p|k) \leq u_{\max}$ nałożono na skumulowane sterowanie (w pracy inżynierskiej ograniczane były pojedyncze przyrosty). W badanych scenariuszach ograniczenia nie są aktywne ($|u| < 10$ N).
- Tolerancję solvera zaostrzono do 10^{-8}; przy 10^{-4} solver kończył obliczenia przed osiągnięciem minimum, co zaburzałoby porównanie funkcji kosztu. Wynik NMPC-L_2 w scenariuszu nominalnym pokrywa się z pracą inżynierską (IAE_θ: 0,02325 vs. 0,02323).
- Regulatory LQR (dyskretny, DLQR) oraz LQR-I (DLQR z całkowaniem uchybu położenia) dostrojono tym samym algorytmem ewolucji różnicowej i tym samym kryterium co pozostałe regulatory w pracy (scenariusz nominalny).
- Wskaźniki liczone są zgodnie z artykułem dla $k = 1, \ldots, N_s$; K_{VT} z $u(0) = 0$.

2 Scenariusze

S1 – nominalny (jak w pracy inżynierskiej): $x(0) = [0{,}05;\ 0;\ 0;\ 0]^T$, $x_{\mathrm{ref}} = [0;\ 0;\ 0{,}1;\ 0]^T$, $T = 10$ s ($N_s = 100$), brak zakłócenia.

S2 – skoki zakłócenia. Układ startuje z położenia równowagi ($x(0) = x_{\mathrm{ref}} = 0$), a siła F_{w} zmienia się skokowo: $F_{\mathrm{w}} = 0$ dla $t < 2$ s, następnie $F_{\mathrm{w}} = 0.05$ N od $t = 2$ s; $F_{\mathrm{w}} = -0.1$ N od $t = 22$ s; $F_{\mathrm{w}} = 0.08$ N od $t = 42$ s; $F_{\mathrm{w}} = -0.04$ N od $t = 62$ s. Każda wartość utrzymywana jest przez 20 s, tak aby wszystkie regulatory zdążyły ustalić przebiegi przed kolejną zmianą; $T = 82$ s ($N_s = 820$).

Ważna uwaga dot. scenariusza S2 (prośba o decyzję). Przy stałej sile F_{w} działającej na końcu wahadła położenie $\theta = 0$ *nie jest* punktem równowagi. Z równań ruchu (przy $\ddot{\theta} = \ddot{x}_{\mathrm{p}} = 0$) wynika

$$\tan\theta_{\mathrm{ss}} = -\frac{F_{\mathrm{w}}}{mg}, \qquad u_{\mathrm{ss}} \approx -F_{\mathrm{w}}, \tag{2}$$

czyli ok. 0,44 rad na każdy 1 N zakłócenia ($m = 0{,}23$ kg). Żaden regulator nie sprowadzi więc kąta do zera – kąt zbiega do θ_{ss} (linia przerywana na wykresach), a do zera może wrócić jedynie położenie wózka, i to tylko w regulatorach z całkowaniem. Z tego powodu:

- amplitudy dobrano małe (0,04–0,1 N, $|\theta_{\mathrm{ss}}| \leq 2{,}5°$), rzędu zakłócenia z pracy inżynierskiej; przy 0,3–0,5 N NMPC-L_2 tracił stabilność, a wózek przemieszczał się o kilka metrów;
- wskaźniki MSE_θ i MAE_θ liczone względem $\theta_{\mathrm{ref}} = 0$ zawierają składnik wynikający z $\theta_{\mathrm{ss}} \neq 0$, jednakowy dla wszystkich stabilnych regulatorów – różnice między algorytmami wynikają ze stanów przejściowych;
- **pytanie:** czy pozostawić taką postać scenariusza, czy zastosować np. impulsy prostokątne (zakłócenie pojawia się i znika, po każdym impulsie układ wraca do zera)?

3 Parametry regulatorów

Tabela 2: Parametry wszystkich regulatorów (takie same w obu scenariuszach).

Algorytm	Parametry
PID	$K_{p,\theta} = -40$, $K_{i,\theta} = -1$, $K_{d,\theta} = -8$; $K_{p,x} = -1$, $K_{i,x} = -0.1$, $K_{d,x} = -3$; $I_{\max} = 5$
LQR	$Q = \mathrm{diag}(437.398, 56.197, 378.065, 77.873)$, $R = 8.3412$
LQR-I	$\tilde{Q} = \mathrm{diag}(148.887, 51.76, 326.26, 41.484, 0.06)$, $R = 5.9162$
PID-LQR	$Q = \mathrm{diag}(200, 3, 35, 40)$, $R = 1$; $K_{p,x} = -7$, $K_{i,x} = -0.1$, $K_{d,x} = -3$
Fuzzy-LQR	$K_{\mathrm{base}} = [40, 1, 15, 20]$, przyrosty $[20, 5, 5, 2] \cdot L_i$, $G = 0.36$, K_{LQR}: $Q = I$, $R = 1$
LMPC	$N = 12$, $N_{\mathrm{u}} = 4$, $Q = \mathrm{diag}(15, 1, 15, 1)$, $R = 0.1$
MPC-NO-alt	$N = 12$, $N_{\mathrm{u}} = 4$, Q jak NMPC, $R = 0.001$, $R_{\mathrm{abs}} = 1$
NMPC-ρ	$N = 12$, $N_{\mathrm{u}} = 4$, $Q = \mathrm{diag}(158.39, 40.8, 43.41, 19.71)$, $R = 0.08592$, $c = 1$ (wszystkie ρ)

4 Wyniki

Oznaczenia: † – niestabilny ($|\theta| > \pi/4$ lub $|x_{\mathrm{p}}| > 5$ m), ‡ – przebiegi nieustalone na końcu odcinka (automatyczny test; każdy przebieg przejrzano dodatkowo na wykresach w dodatku). Pogrubiono najlepszą wartość wśród regulatorów stabilnych.

Tabela 3: Scenariusz S1 (nominalny) – wskaźniki jakości regulacji.

Algorytm	MSE_θ	MSE_x	MAE_θ	MAE_x	K_{VT}
PID	9.0106×10^{-5}	4.1321×10^{-4}	4.3166×10^{-3}	9.2272×10^{-3}	6.2037×10^{0}
LQR	3.9429×10^{-5}	2.9443×10^{-4}	2.1989×10^{-3}	6.5523×10^{-3}	5.9039×10^{0}
LQR-I	4.0409×10^{-5}	2.9437×10^{-4}	2.2412×10^{-3}	6.5835×10^{-3}	5.8794×10^{0}
PID-LQR	6.7723×10^{-5}	$\mathbf{2.6296 \times 10^{-4}}$	2.9112×10^{-3}	$\mathbf{4.7418 \times 10^{-3}}$	6.3945×10^{0}
Fuzzy-LQR	$\mathbf{2.1039 \times 10^{-5}}$	3.3592×10^{-4}	$\mathbf{1.3281 \times 10^{-3}}$	7.0909×10^{-3}	8.6180×10^{0}
LMPC	5.8548×10^{-5}	2.9099×10^{-4}	2.7274×10^{-3}	5.9994×10^{-3}	$\mathbf{5.3416 \times 10^{0}}$
MPC-NO-alt	4.2428×10^{-5}	6.4375×10^{-4}	2.5933×10^{-3}	1.5104×10^{-2}	5.5643×10^{0}
NMPC-L_2	3.7601×10^{-5}	2.8385×10^{-4}	2.0748×10^{-3}	6.2407×10^{-3}	5.9593×10^{0}
NMPC-L_1	3.1676×10^{-5}	2.9340×10^{-4}	1.9294×10^{-3}	7.3746×10^{-3}	6.4607×10^{0}
NMPC-Ch	3.3061×10^{-5}	2.7877×10^{-4}	1.9139×10^{-3}	5.7167×10^{-3}	6.4285×10^{0}
NMPC-F	3.2149×10^{-5}	2.7859×10^{-4}	1.8823×10^{-3}	5.6326×10^{-3}	6.5360×10^{0}
NMPC-Hu	3.2656×10^{-5}	2.7879×10^{-4}	1.9012×10^{-3}	5.6901×10^{-3}	6.4831×10^{0}
NMPC-MH	3.2658×10^{-5}	2.7877×10^{-4}	1.9010×10^{-3}	5.6889×10^{-3}	6.4813×10^{0}
NMPC-K	3.2395×10^{-5}	2.7966×10^{-4}	1.8969×10^{-3}	5.7563×10^{-3}	6.5076×10^{0}
NMPC-L	3.2629×10^{-5}	2.7876×10^{-4}	1.8999×10^{-3}	5.6859×10^{-3}	6.4840×10^{0}
NMPC-M	3.1720×10^{-5}	2.7891×10^{-4}	1.8710×10^{-3}	5.6246×10^{-3}	6.6032×10^{0}
NMPC-Z	3.2308×10^{-5}	2.7861×10^{-4}	1.8879×10^{-3}	5.6469×10^{-3}	6.5185×10^{0}
NMPC-BH	3.1494×10^{-5}	2.7896×10^{-4}	1.8636×10^{-3}	5.6101×10^{-3}	6.6313×10^{0}
NMPC-Be	3.1130×10^{-5}	2.7903×10^{-4}	1.8512×10^{-3}	5.5844×10^{-3}	6.6773×10^{0}
NMPC-C	3.1405×10^{-5}	2.7893×10^{-4}	1.8599×10^{-3}	5.5983×10^{-3}	6.6404×10^{0}
NMPC-MS	3.1951×10^{-5}	2.7887×10^{-4}	1.8784×10^{-3}	5.6417×10^{-3}	6.5735×10^{0}
NMPC-R	3.1151×10^{-5}	2.7885×10^{-4}	1.8498×10^{-3}	5.5737×10^{-3}	6.6720×10^{0}
NMPC-Y	3.2054×10^{-5}	2.7884×10^{-4}	1.8816×10^{-3}	5.6448×10^{-3}	6.5537×10^{0}

Tabela 4: Scenariusz S2 (skoki zakłócenia) – wskaźniki jakości regulacji.

Algorytm	MSE_θ	MSE_x	MAE_θ	MAE_x	K_{VT}
PID‡	1.4917×10^{-3}	7.9974×10^{-1}	3.3805×10^{-2}	8.0837×10^{-1}	4.5189×10^{1}
LQR	1.2553×10^{-3}	2.4147×10^{-1}	3.1871×10^{-2}	4.5067×10^{-1}	3.0611×10^{1}
LQR-I	1.2569×10^{-3}	2.0326×10^{-1}	3.1831×10^{-2}	4.1144×10^{-1}	3.1312×10^{1}
PID-LQR	1.2306×10^{-3}	$\mathbf{3.2600 \times 10^{-2}}$	3.1087×10^{-2}	$\mathbf{1.6621 \times 10^{-1}}$	4.7850×10^{1}
Fuzzy-LQR	$\mathbf{1.1225 \times 10^{-3}}$	8.5151×10^{-2}	$\mathbf{3.0700 \times 10^{-2}}$	2.6998×10^{-1}	2.9667×10^{1}
LMPC	1.3070×10^{-3}	1.3639×10^{-1}	3.2062×10^{-2}	3.4019×10^{-1}	3.8344×10^{1}
MPC-NO-alt	1.3821×10^{-3}	9.8628×10^{-1}	3.3140×10^{-2}	9.0420×10^{-1}	2.9237×10^{1}
NMPC-L_2	1.2135×10^{-3}	2.9621×10^{-1}	3.1623×10^{-2}	4.9686×10^{-1}	2.9090×10^{1}
NMPC-L_1	1.1733×10^{-3}	2.3180×10^{-1}	3.1242×10^{-2}	4.4176×10^{-1}	3.2535×10^{1}
NMPC-Ch	1.1820×10^{-3}	2.3917×10^{-1}	3.1321×10^{-2}	4.4810×10^{-1}	2.7315×10^{1}
NMPC-F	1.1762×10^{-3}	2.2951×10^{-1}	3.1261×10^{-2}	4.3852×10^{-1}	2.7343×10^{1}
NMPC-Hu	1.1802×10^{-3}	2.3696×10^{-1}	3.1306×10^{-2}	4.4706×10^{-1}	2.7235×10^{1}
NMPC-MH	1.1800×10^{-3}	2.3630×10^{-1}	3.1303×10^{-2}	4.4597×10^{-1}	$\mathbf{2.7196 \times 10^{1}}$
NMPC-K	1.1776×10^{-3}	2.3292×10^{-1}	3.1279×10^{-2}	4.4238×10^{-1}	2.7233×10^{1}
NMPC-L	1.1795×10^{-3}	2.3531×10^{-1}	3.1296×10^{-2}	4.4468×10^{-1}	2.7208×10^{1}
NMPC-M	1.1729×10^{-3}	2.2662×10^{-1}	3.1233×10^{-2}	4.3682×10^{-1}	3.5598×10^{1}
NMPC-Z	1.1772×10^{-3}	2.3115×10^{-1}	3.1271×10^{-2}	4.4016×10^{-1}	2.7280×10^{1}
NMPC-BH	1.1737×10^{-3}	2.2769×10^{-1}	3.1243×10^{-2}	4.3912×10^{-1}	2.7588×10^{1}
NMPC-Be	1.1710×10^{-3}	2.2287×10^{-1}	3.1212×10^{-2}	4.3338×10^{-1}	2.7550×10^{1}
NMPC-C	1.1719×10^{-3}	2.2388×10^{-1}	3.1220×10^{-2}	4.3377×10^{-1}	2.7561×10^{1}
NMPC-MS	1.1764×10^{-3}	2.3144×10^{-1}	3.1269×10^{-2}	4.4240×10^{-1}	2.7328×10^{1}
NMPC-R	1.1705×10^{-3}	2.2131×10^{-1}	3.1204×10^{-2}	4.3096×10^{-1}	2.7662×10^{1}
NMPC-Y	1.1773×10^{-3}	2.3290×10^{-1}	3.1279×10^{-2}	4.4381×10^{-1}	2.7236×10^{1}

Tabela 5: Status stabilności (test automatyczny), wartości maksymalne w S2 i liczba niepowodzeń solvera (S1+S2).

Algorytm	status S1	status S2	max $\lvert u \rvert$ S2 [N]	max $\lvert x_{\mathrm{p}} \rvert$ S2 [m]	niepowodzenia solvera
PID	stabilny	nieustalony	4.72	1.490	–
LQR	stabilny	stabilny	4.07	0.733	–
LQR-I	stabilny	stabilny	4.08	0.738	–
PID-LQR	stabilny	stabilny	4.52	0.301	–
Fuzzy-LQR	stabilny	stabilny	4.31	0.421	–
LMPC	stabilny	stabilny	4.71	0.562	0/920
MPC-NO-alt	stabilny	stabilny	3.95	1.514	0/920
NMPC-L_2	stabilny	stabilny	4.06	0.810	0/920
NMPC-L_1	stabilny	stabilny	3.92	0.714	0/920
NMPC-Ch	stabilny	stabilny	3.80	0.722	0/920
NMPC-F	stabilny	stabilny	3.85	0.709	0/920
NMPC-Hu	stabilny	stabilny	3.79	0.715	0/920
NMPC-MH	stabilny	stabilny	3.79	0.716	0/920
NMPC-K	stabilny	stabilny	3.83	0.712	0/920
NMPC-L	stabilny	stabilny	3.80	0.715	0/920
NMPC-M	stabilny	stabilny	3.90	0.702	0/920
NMPC-Z	stabilny	stabilny	3.84	0.711	0/920
NMPC-BH	stabilny	stabilny	3.89	0.699	0/920
NMPC-Be	stabilny	stabilny	3.93	0.695	0/920
NMPC-C	stabilny	stabilny	3.92	0.698	0/920
NMPC-MS	stabilny	stabilny	3.84	0.706	0/920
NMPC-R	stabilny	stabilny	3.94	0.695	0/920
NMPC-Y	stabilny	stabilny	3.82	0.707	0/920

4.1 Obserwacje

Stabilność. Wszystkie 23 algorytmy działają poprawnie w obu scenariuszach – żaden nie stracił stabilności, a solver nie zgłosił ani jednego niepowodzenia. Jedyny przypadek oznaczony jako nieustalony to PID w S2: integrator pętli kąta nie może sprowadzić uchybu θ do zera (bo $\theta_{\mathrm{ss}} \neq 0$), nasyca się i wózek dryfuje ($\lvert x_{\mathrm{p}} \rvert$ do 1,5 m). Dwa algorytmy NMPC działają, ale z wadą widoczną dopiero na przebiegach (rys. w dodatku):

- **NMPC-L$_1$** – w stanie ustalonym utrzymują się drobne oscylacje sterowania ($|\Delta u| \approx 0{,}07$ N) i kąta, co podnosi K_{VT} w S2 o ok. 12% względem NMPC-L$_2$. Funkcja $|\Delta u|$ jest nieróżniczkowalna w zerze, czyli dokładnie w punkcie, w którym leży rozwiązanie w stanie ustalonym. Zgadza się to ze słabymi wynikami NMPC-L$_1$ w ICCMA 2024 oraz z [Karamanakos i in. 2018].
- **NMPC-M** (Müller) – oscylacje ($|\Delta u| \approx 0{,}11$ N) w ostatnim odcinku S2, K_{VT} większe o 22%. Funkcja (12) ma w $|\Delta u| = c$ skok pochodnej (z c na $c/2$). Ponieważ model predykcji nie zna zakłócenia, regulator planuje w dalszej części horyzontu przyrosty $|\Delta u| \approx 1 = c$, a więc dokładnie w punkcie załamania, i SLSQP przeskakuje między jego stronami. Huber, równy Müllerowi dla $|\Delta u| \leq c$, ma ciągłą pochodną i nie oscyluje. Zmiana tolerancji solvera (10^{-8}–10^{-12}) nie usuwa efektu.

S1 – wpływ funkcji kosztu. Wszystkie 15 alternatywnych funkcji daje mniejsze MSE$_\theta$ (o 12–17%) i MAE$_\theta$ (o 7–11%) niż NMPC-L$_2$, kosztem większego K_{VT} (o 8–12%). Przyczyną jest pierwszy, duży ruch sterowania ($|\Delta u| \approx 2{,}5$–3 N), dla którego funkcje odporne rosną wolniej niż kwadratowa – duży przyrost jest „tańszy" i regulator reaguje mocniej ($u(0) = 2{,}95$ N dla NMPC-R i NMPC-Be wobec 2,55 N dla NMPC-L$_2$). Jest to ten sam kompromis co w ICCMA 2024 dla reaktora pH (szybsza regulacja, większe K_{VT}). Najmniejsze MSE$_\theta$: NMPC-Be, NMPC-R, NMPC-C; najmniejsze K_{VT} wśród alternatywnych: NMPC-Ch. MSE$_x$ jest prawie bez zmian (od -2% do $+3\%$, najgorsze NMPC-L$_1$).

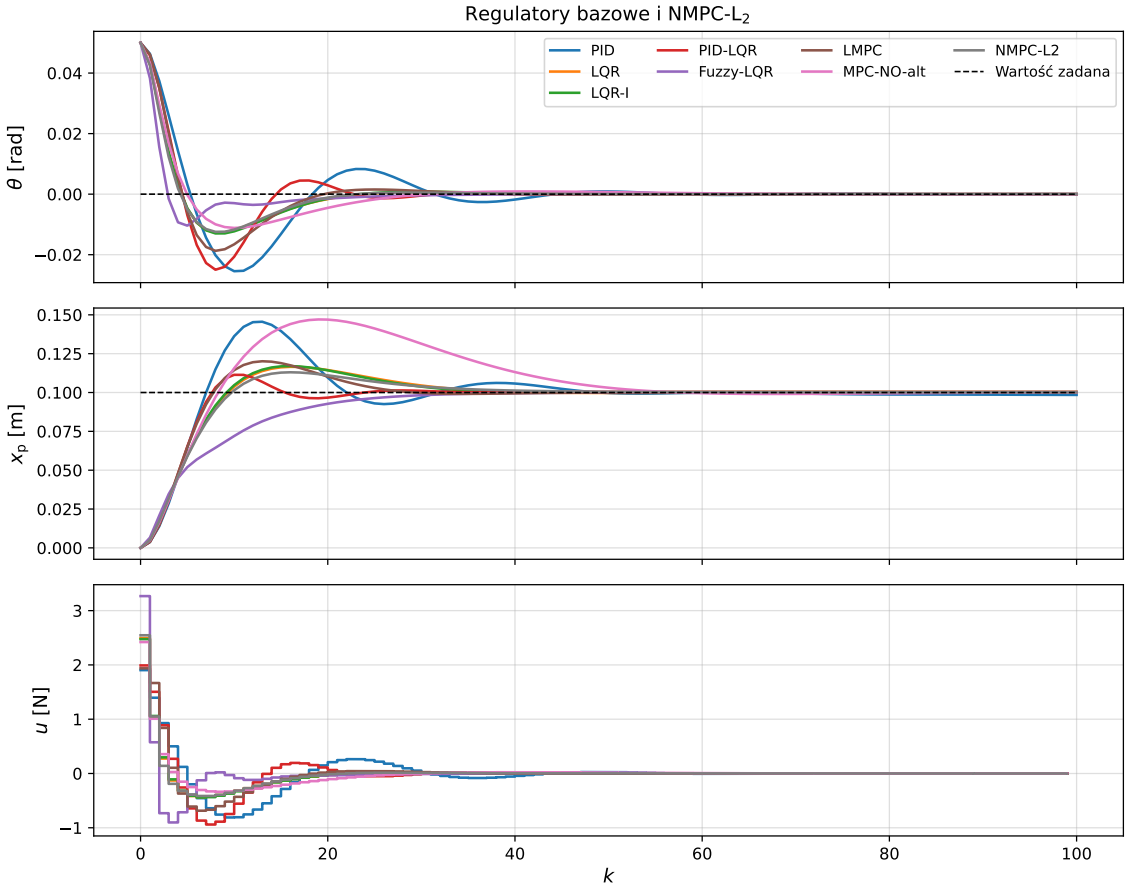
S2 – wpływ funkcji kosztu. Tutaj alternatywne funkcje poprawiają *jednocześnie* wszystkie wskaźniki: MSE$_x$ mniejsze o 19–25%, MSE$_\theta$ o 3% (mała różnica, bo dominuje wspólny składnik od θ_{ss}), a K_{VT} o 5–6% – z wyjątkiem NMPC-L$_1$ i NMPC-M opisanych wyżej. Najlepsze: NMPC-R i NMPC-Be (MSE$_\theta$, MSE$_x$), NMPC-MH (K_{VT}).

Porównanie z pozostałymi algorytmami. Różnice między wariantami NMPC są mniejsze niż różnice między klasami regulatorów. Fuzzy-LQR ma najmniejsze MSE$_\theta$ w obu scenariuszach, ale największe K_{VT} w S1. PID-LQR najlepiej utrzymuje położenie wózka w S2 dzięki dużym wzmocnieniom w pętli położenia, za to ma jedno z największych K_{VT}. Całkowanie jest w nim bardzo wolne (stała czasowa ok. 100 s), więc w odcinkach po 20 s wózek nie wraca do zera. W stosunku do pracy inżynierskiej zmieniono znak $K_{i,x}$ z $+0{,}1$ na $-0{,}1$: wartość z pracy dawała biegun układu zamkniętego 1,001, czyli powolną niestabilność niewidoczną przy $T = 10$ s. LMPC ma najmniejsze K_{VT} w S1. Regulatory bez całkowania nie sprowadzają wózka do zera w S2; LQR-I robi to bardzo wolno, bo waga integratora dobrana na scenariuszu nominalnym jest mała (0,06).

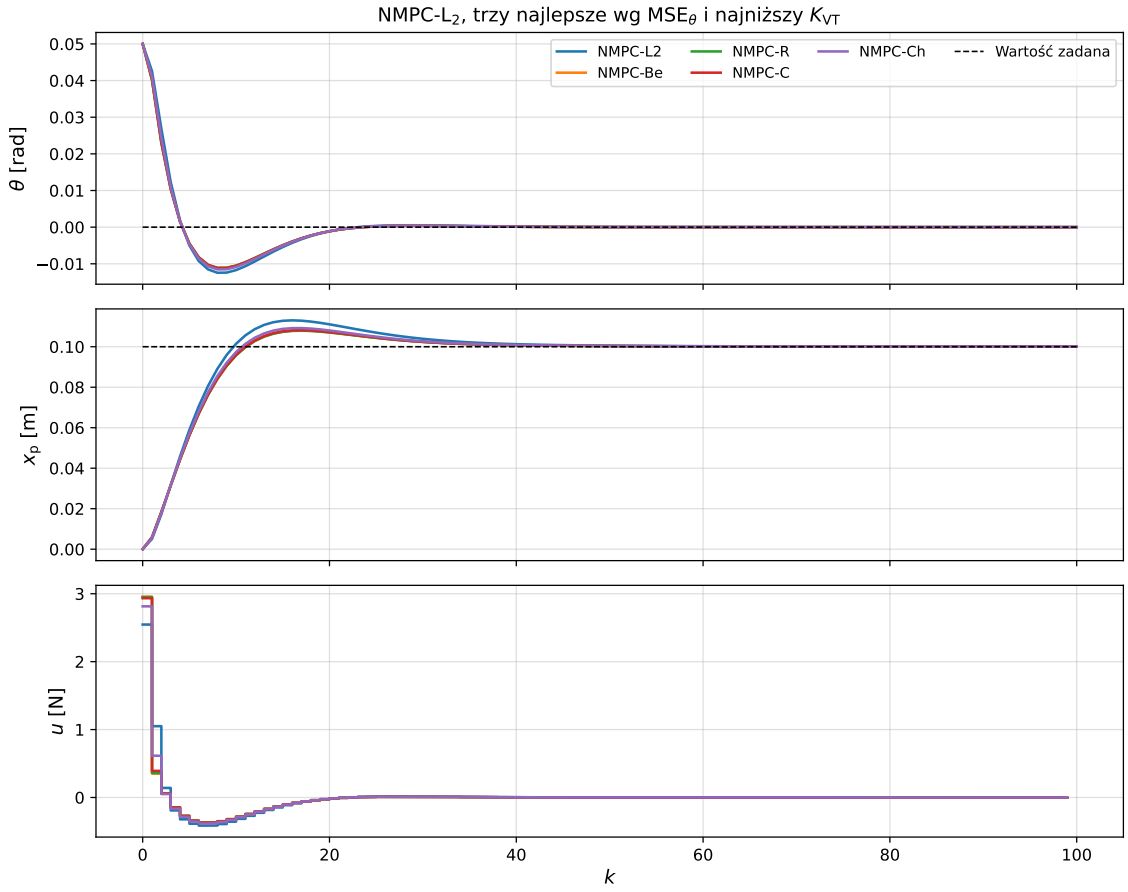
Uwagi do dalszych prac (do decyzji).

- Parametry kształtu $c = 1$ przyjęto jak w ICCMA 2024. W tym obiekcie przyrosty sterowania są rzędu 0,1–3 N, więc $c = 1$ leży wewnątrz zakresu pracy (inaczej niż przy przeskalowanych zmiennych w reaktorze pH). Ewentualna analiza wrażliwości na c – do decyzji.
- Czasy obliczeń nie są podawane: symulacje liczono równolegle, więc nie są miarodajne. Mogę je zmierzyć osobno, jeśli będą potrzebne.

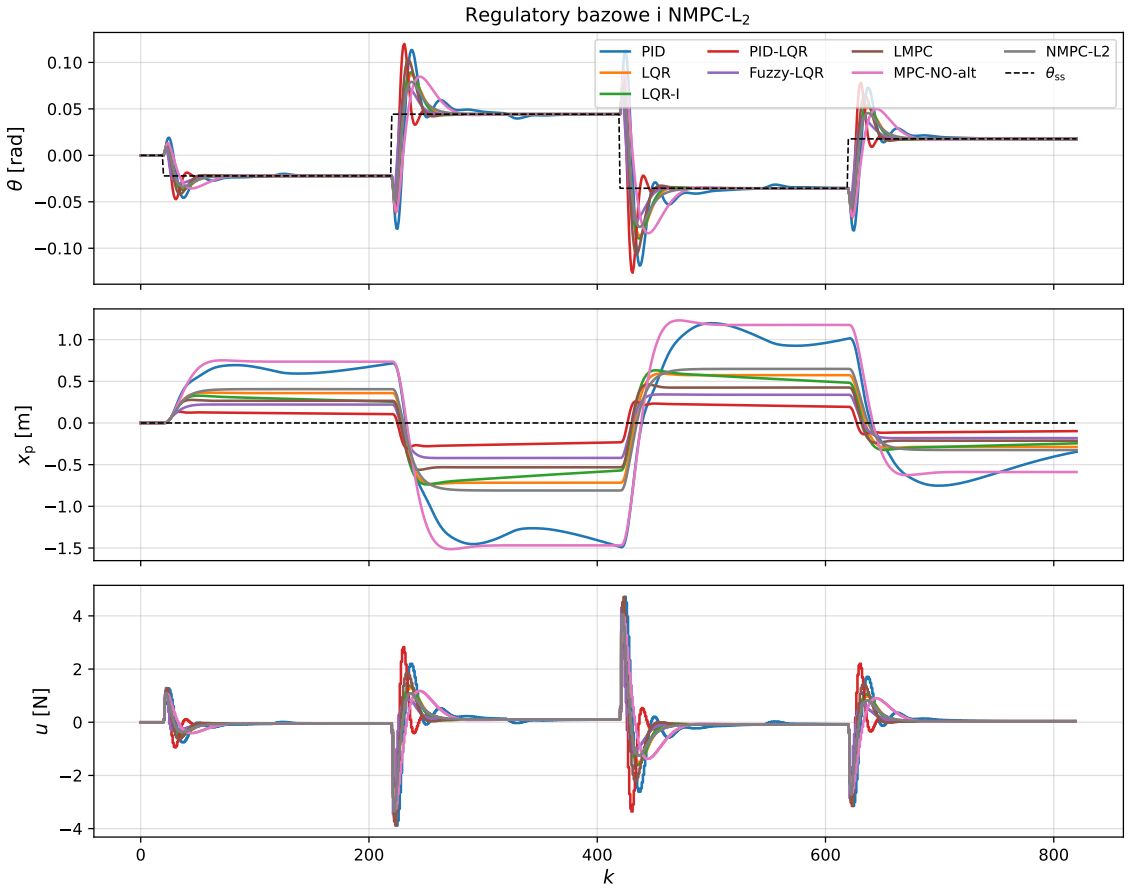
5 Przebiegi reprezentatywne



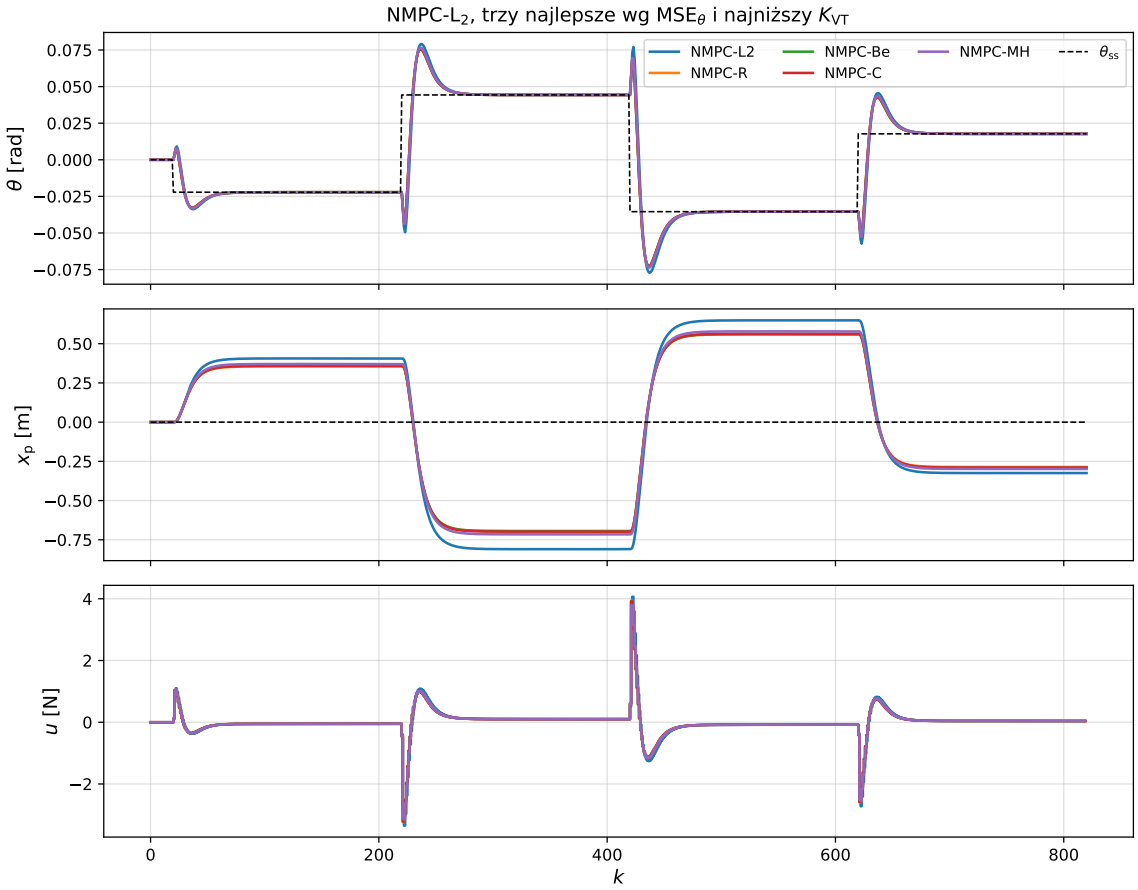
Rysunek 2: S1: regulatory bazowe i NMPC-L_2.



Rysunek 3: S1: NMPC-L$_2$, NMPC-Be, NMPC-R, NMPC-C, NMPC-Ch.



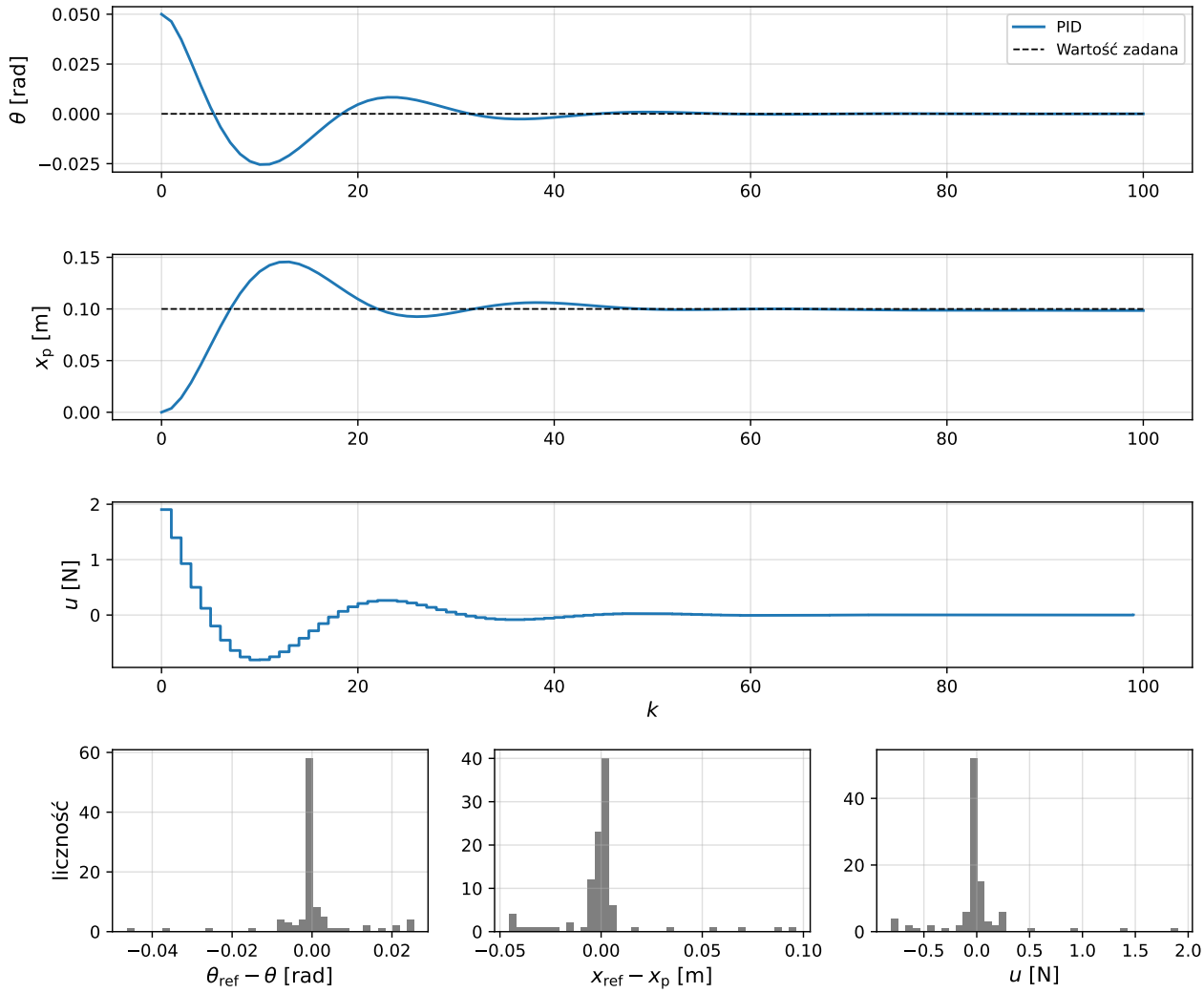
Rysunek 4: S2: regulatory bazowe i NMPC-L_2.



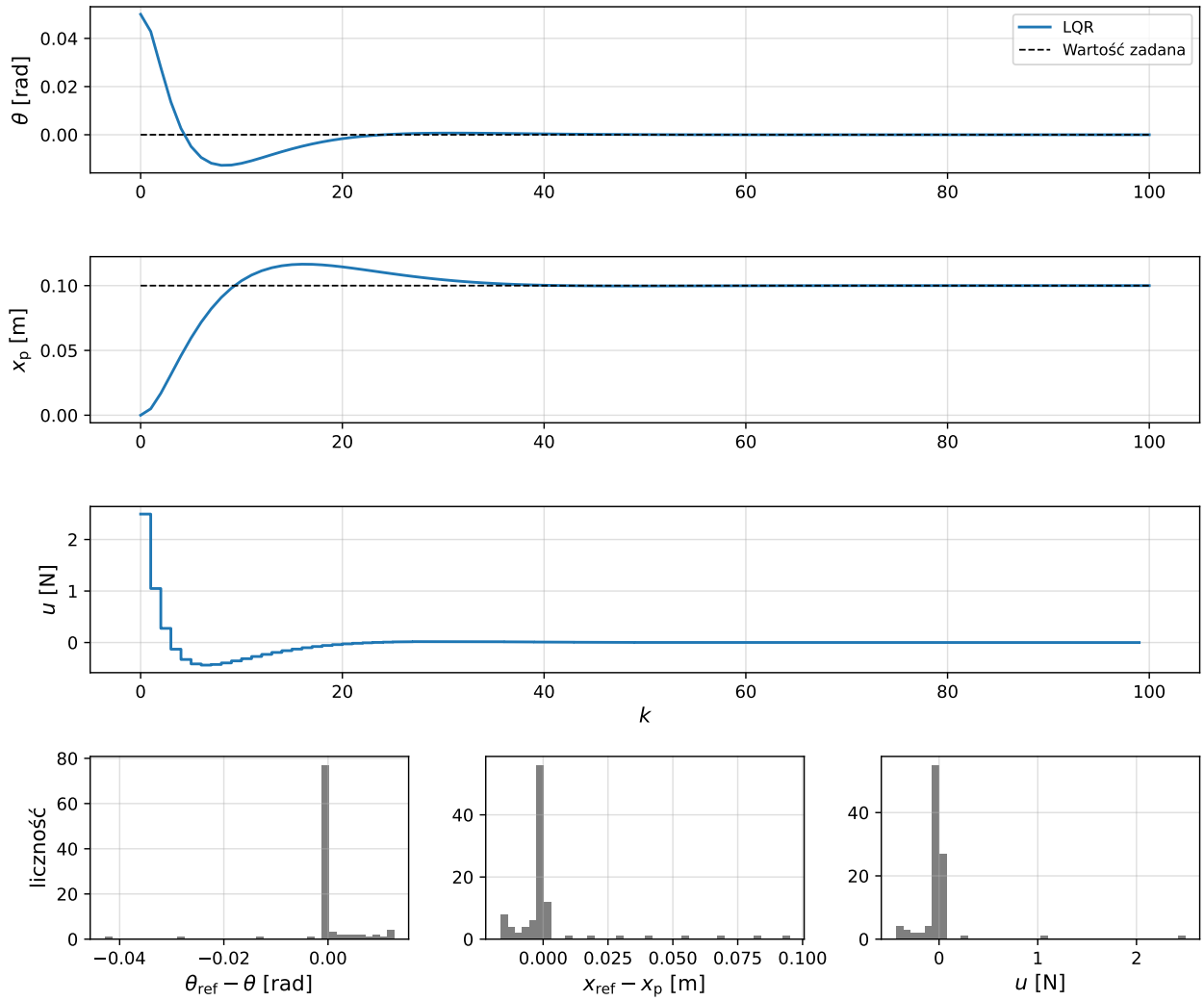
Rysunek 5: S2: NMPC-L$_2$, NMPC-R, NMPC-Be, NMPC-C, NMPC-MH.

A Przebiegi wszystkich algorytmów (z histogramami błędów i sterowania)

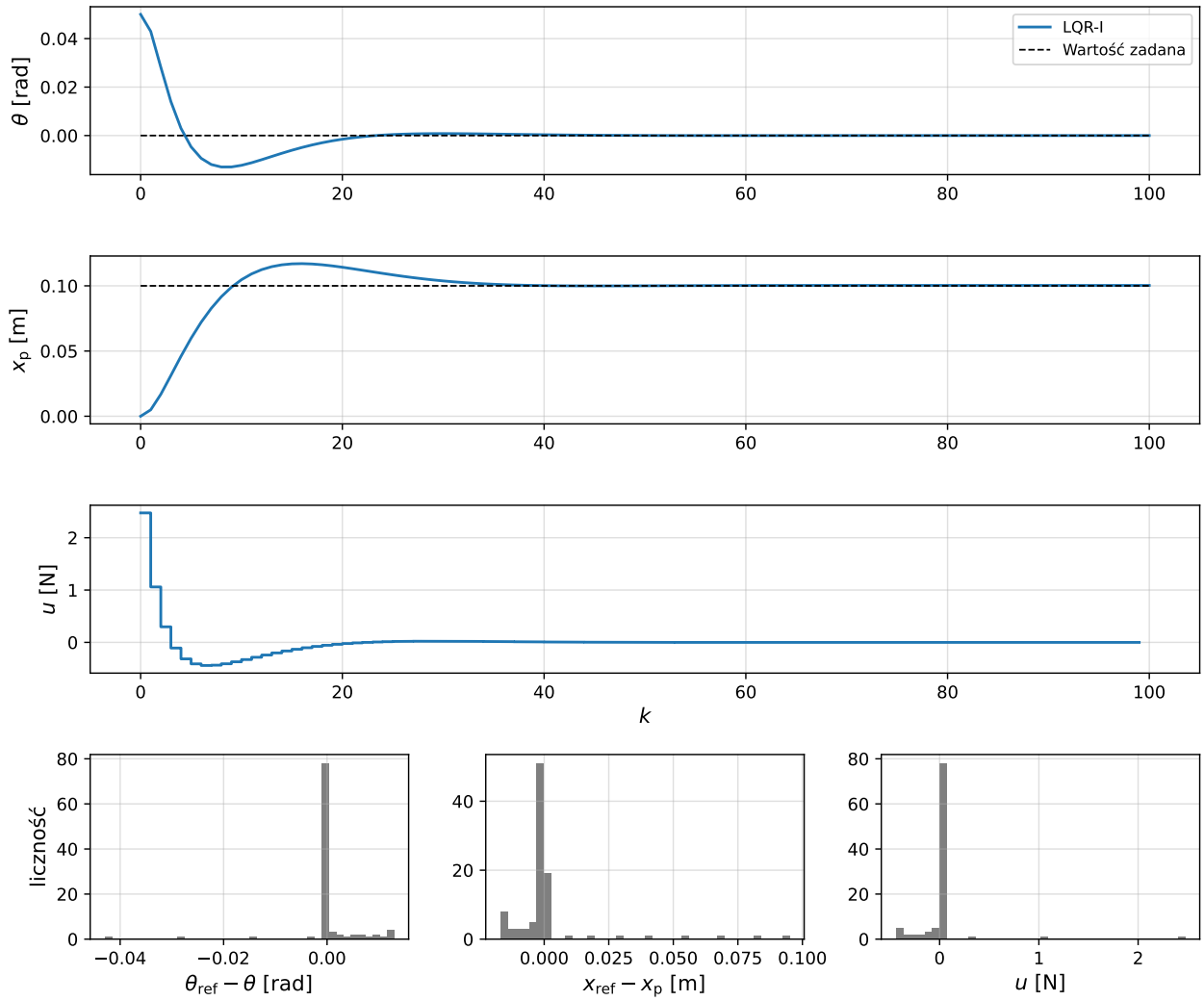
A.1 Przebiegi – Scenariusz S1 (nominalny)



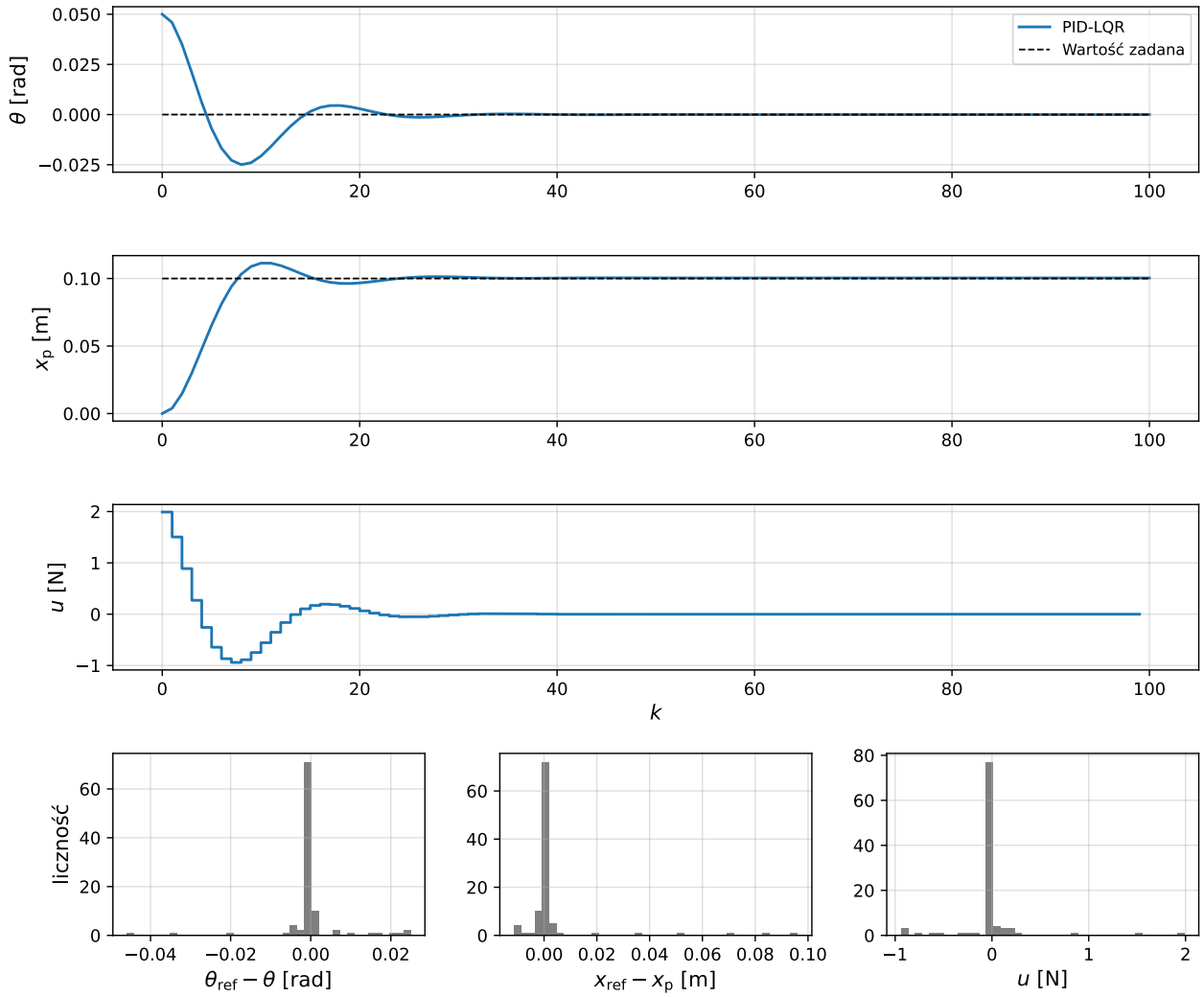
Rysunek 6: PID, Scenariusz S1 (nominalny): status automatyczny – stabilny.



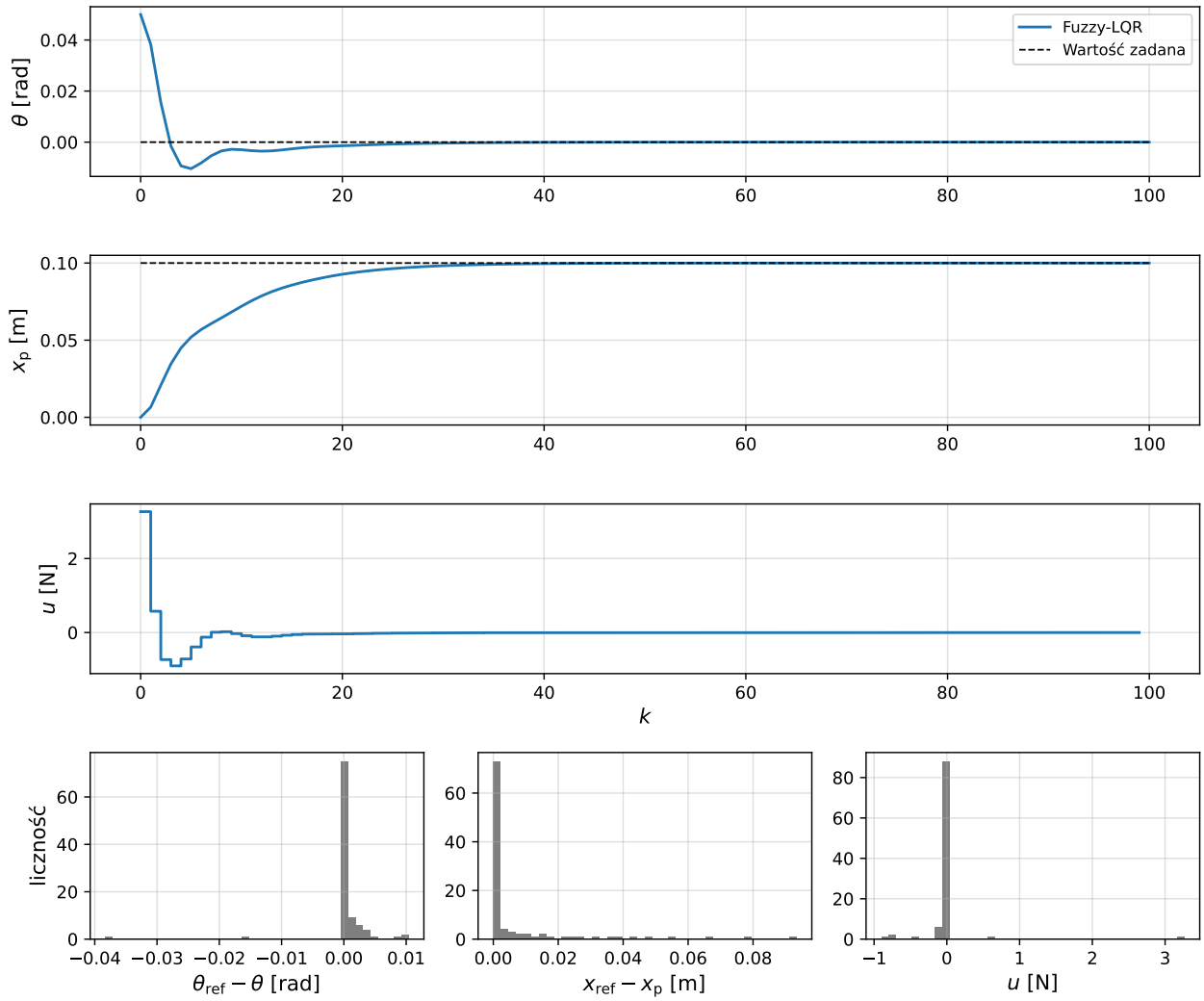
Rysunek 7: LQR, Scenariusz S1 (nominalny): status automatyczny – stabilny.



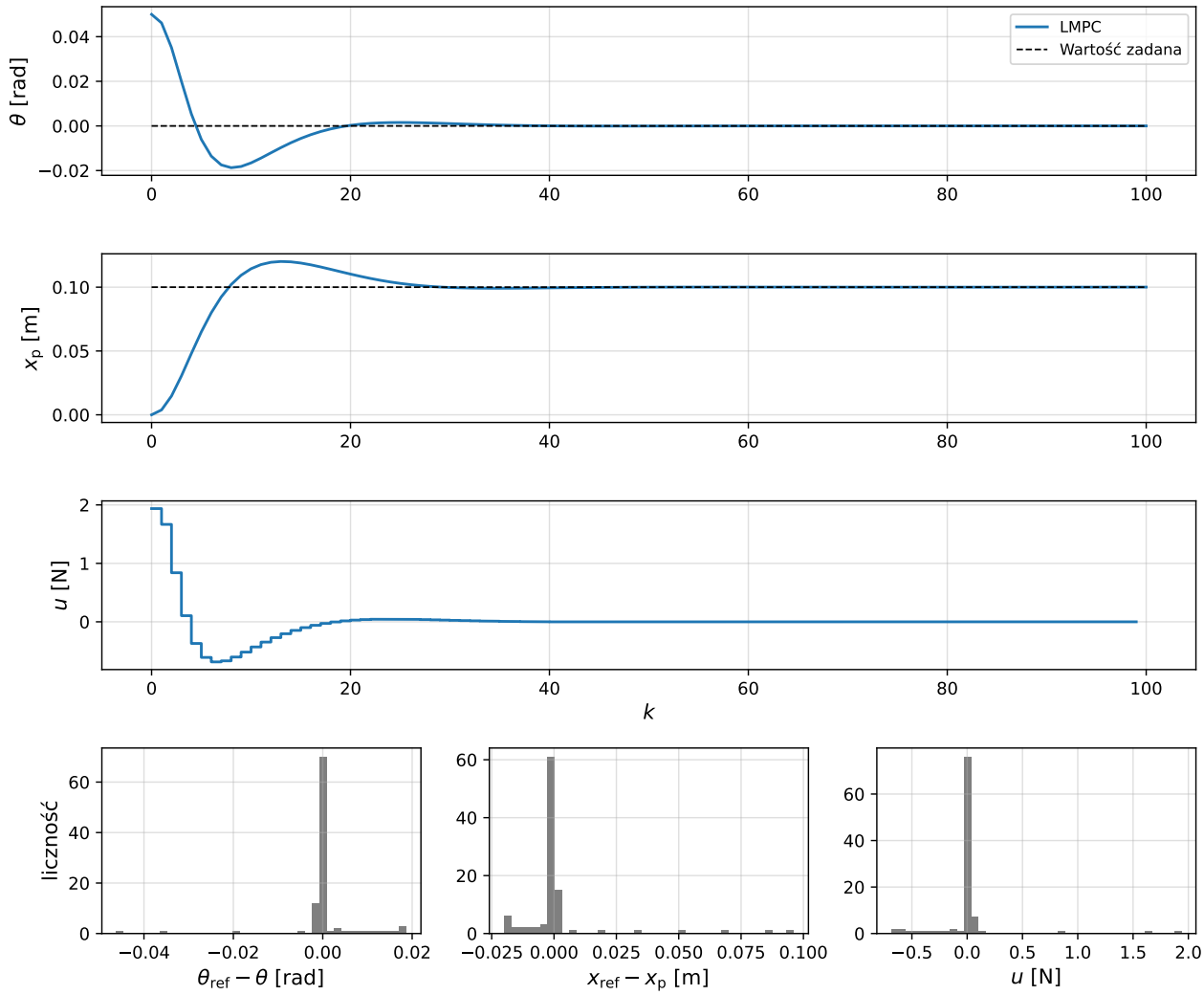
Rysunek 8: LQR-I, Scenariusz S1 (nominalny): status automatyczny – stabilny.



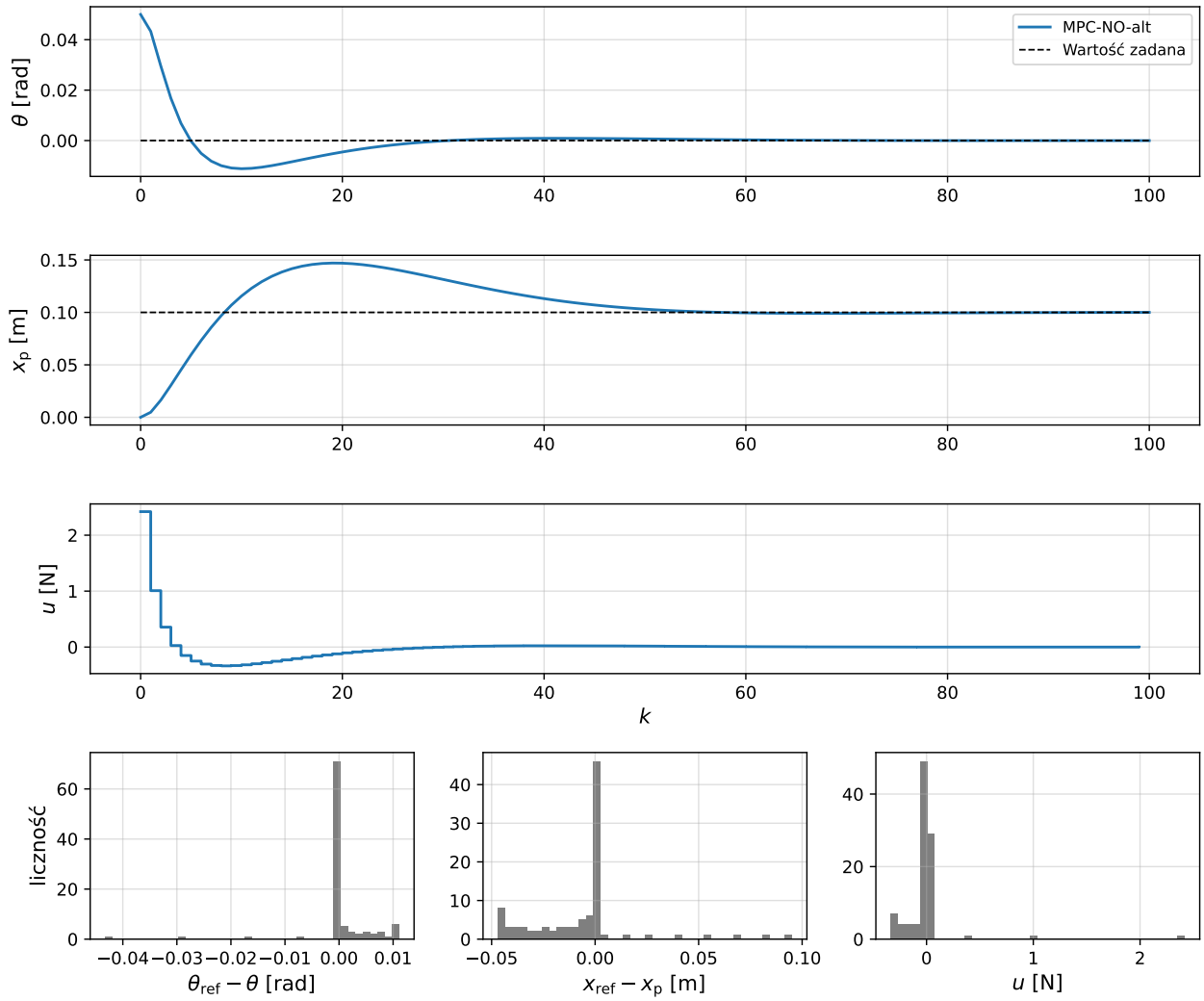
Rysunek 9: PID-LQR, Scenariusz S1 (nominalny): status automatyczny – stabilny.



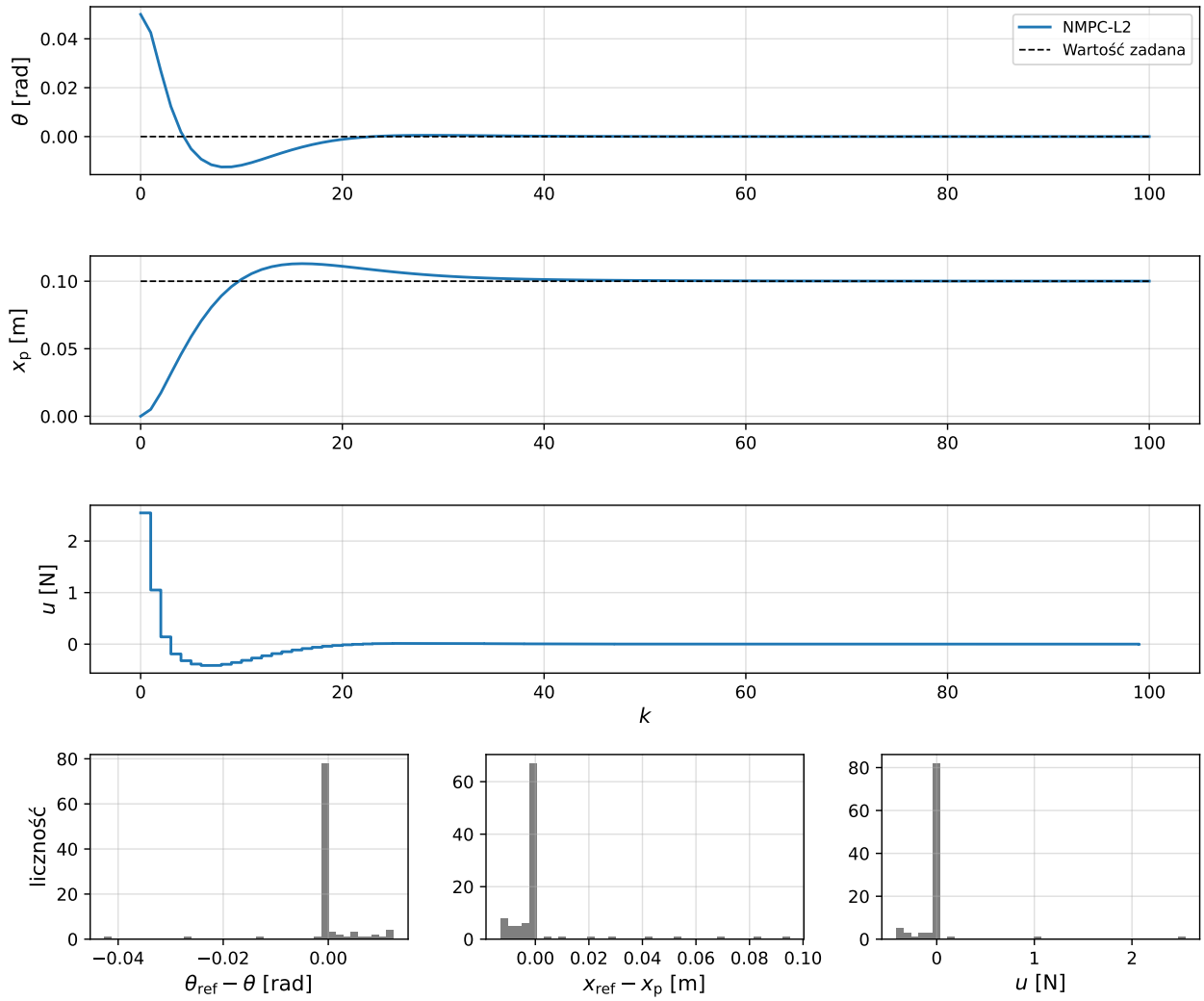
Rysunek 10: Fuzzy-LQR, Scenariusz S1 (nominalny): status automatyczny – stabilny.



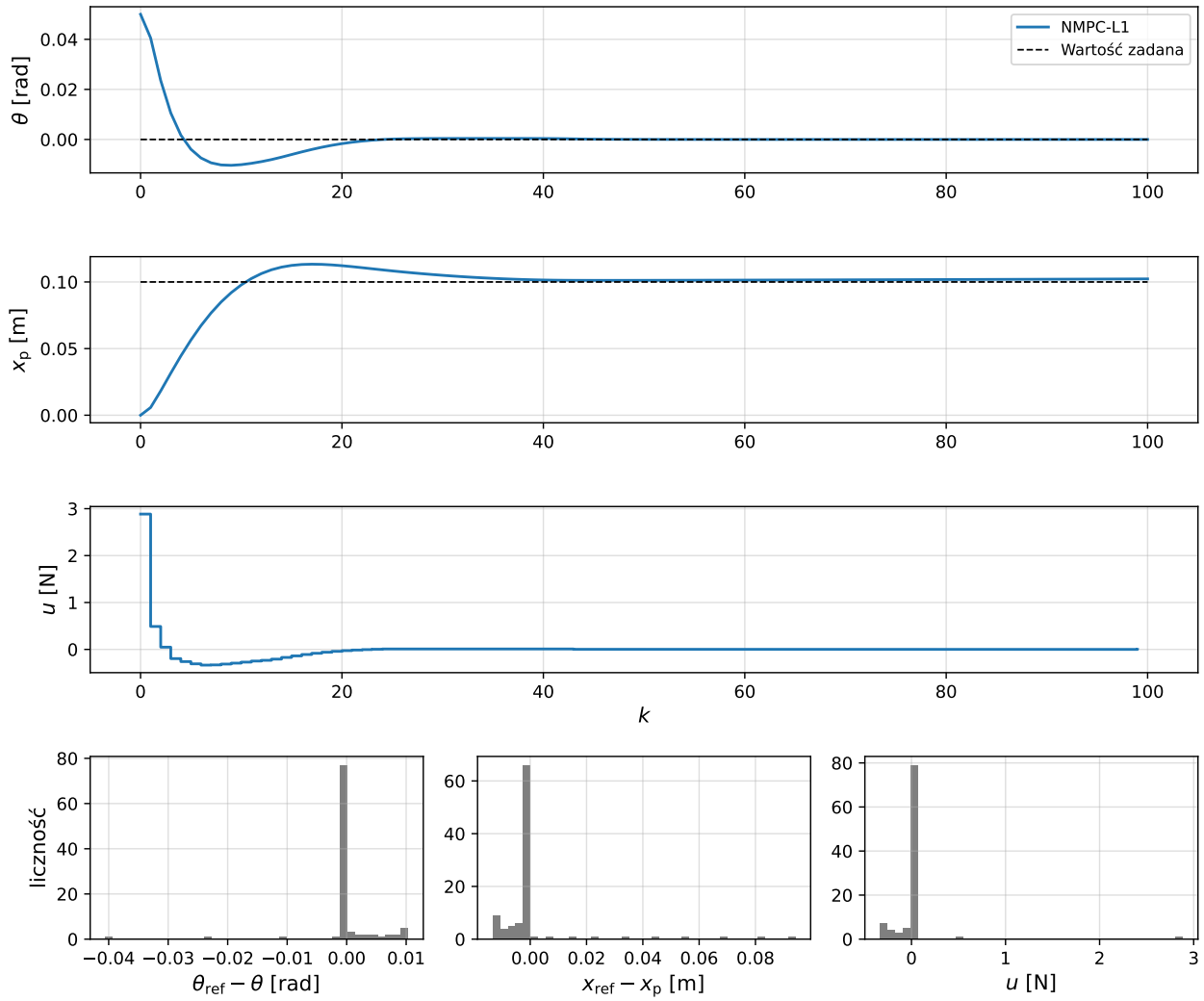
Rysunek 11: LMPC, Scenariusz S1 (nominalny): status automatyczny – stabilny.



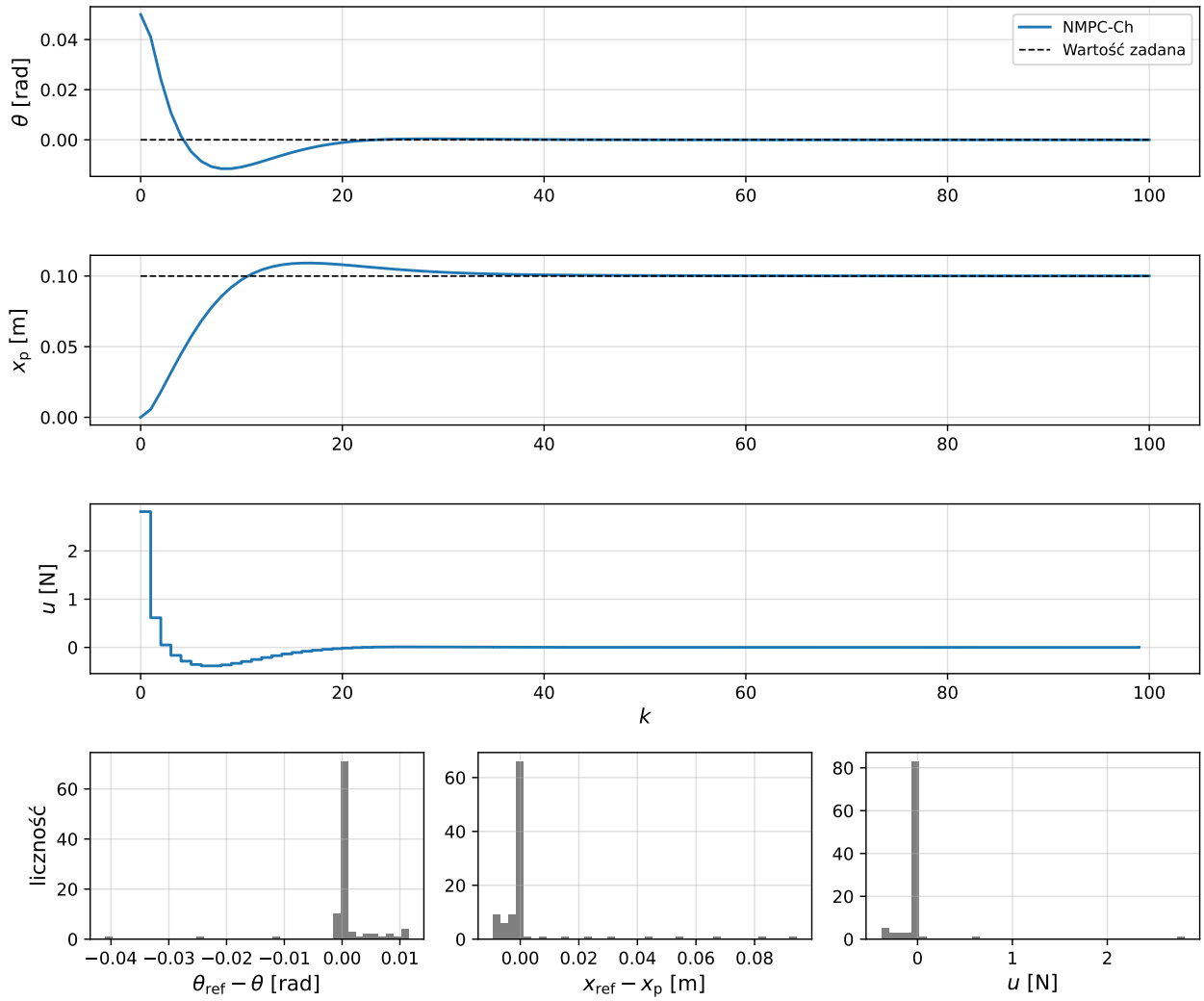
Rysunek 12: MPC-NO-alt, Scenariusz S1 (nominalny): status automatyczny – stabilny.



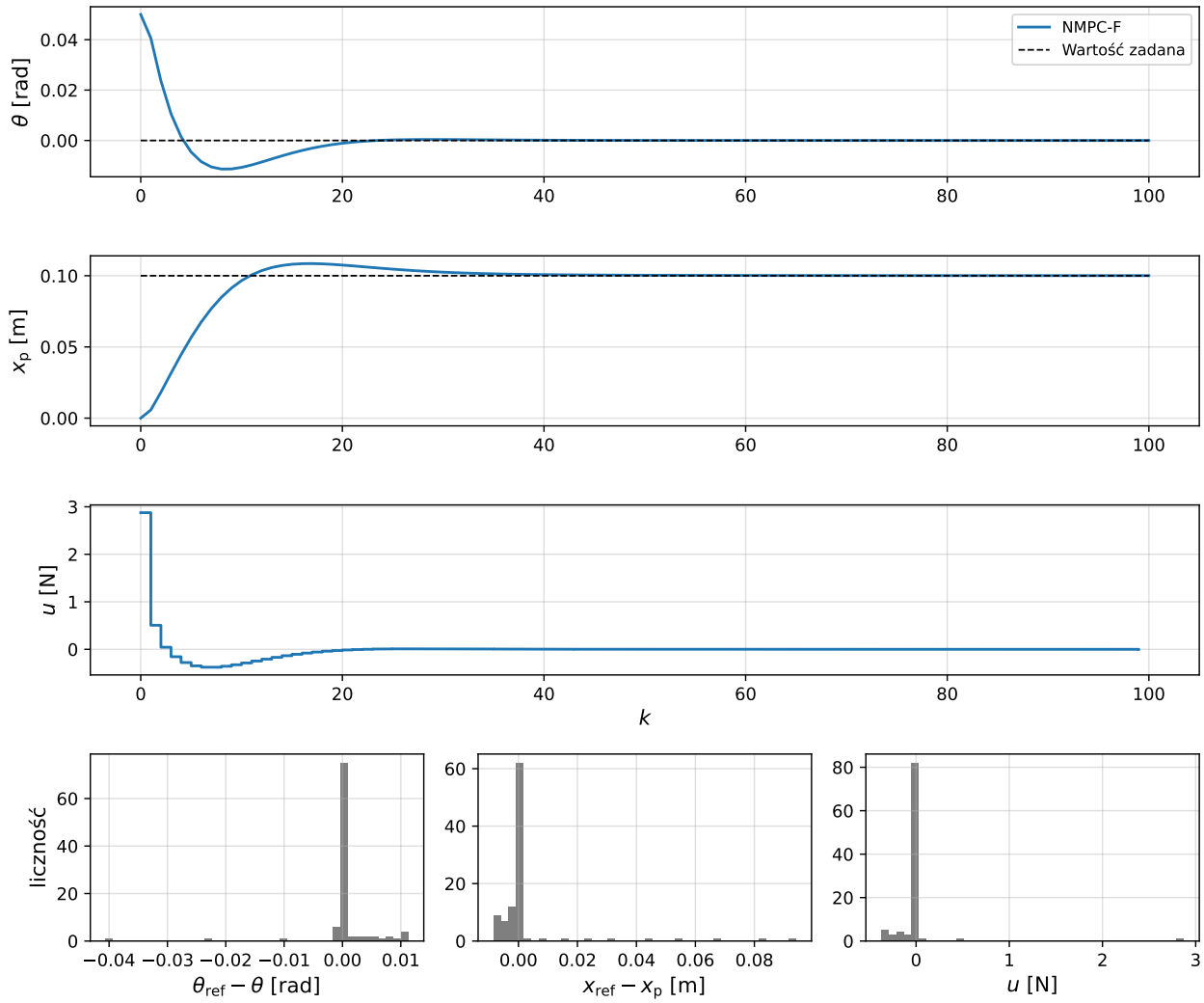
Rysunek 13: NMPC-L_2, Scenariusz S1 (nominalny): status automatyczny – stabilny.



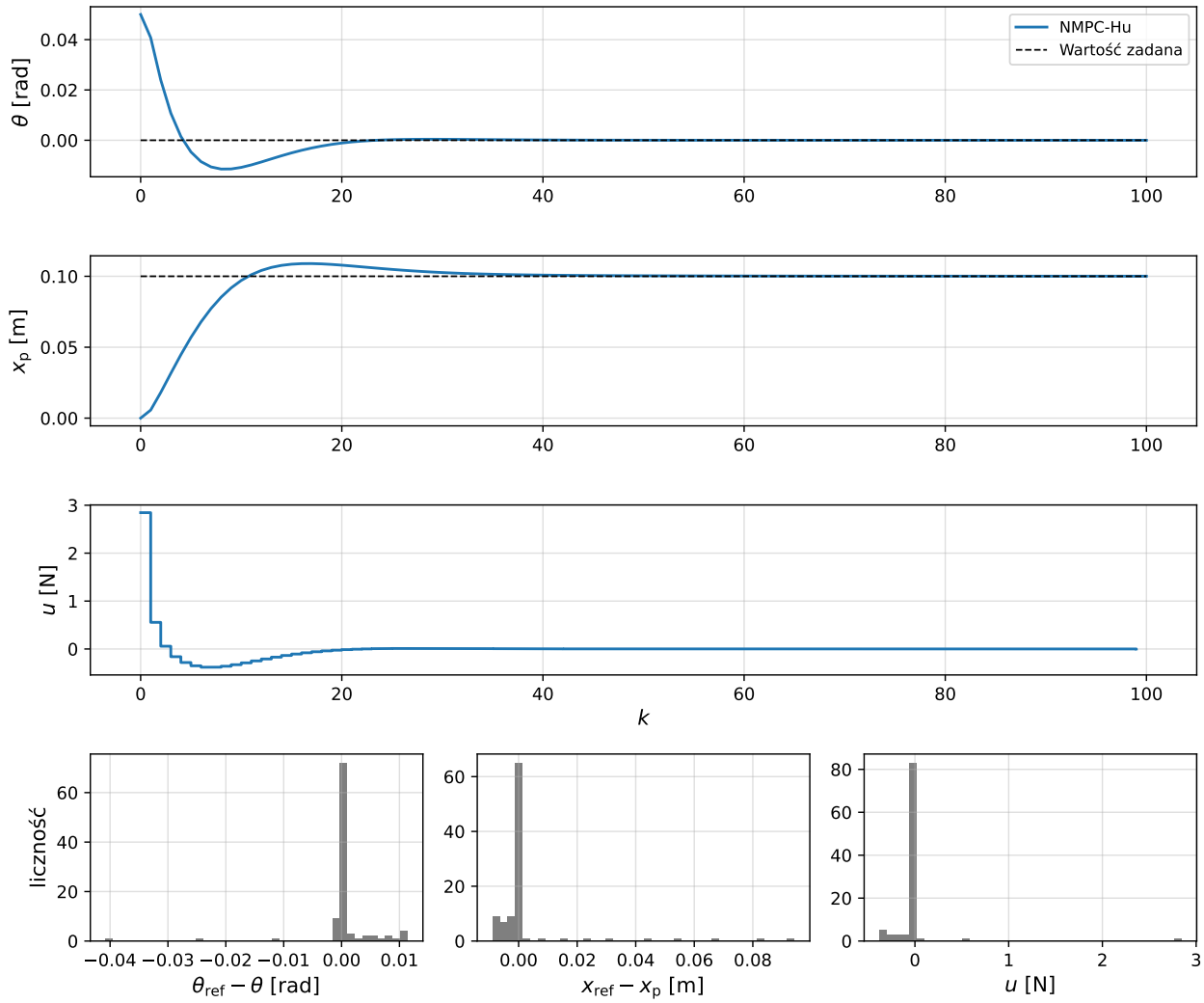
Rysunek 14: NMPC-L_1, Scenariusz S1 (nominalny): status automatyczny – stabilny.



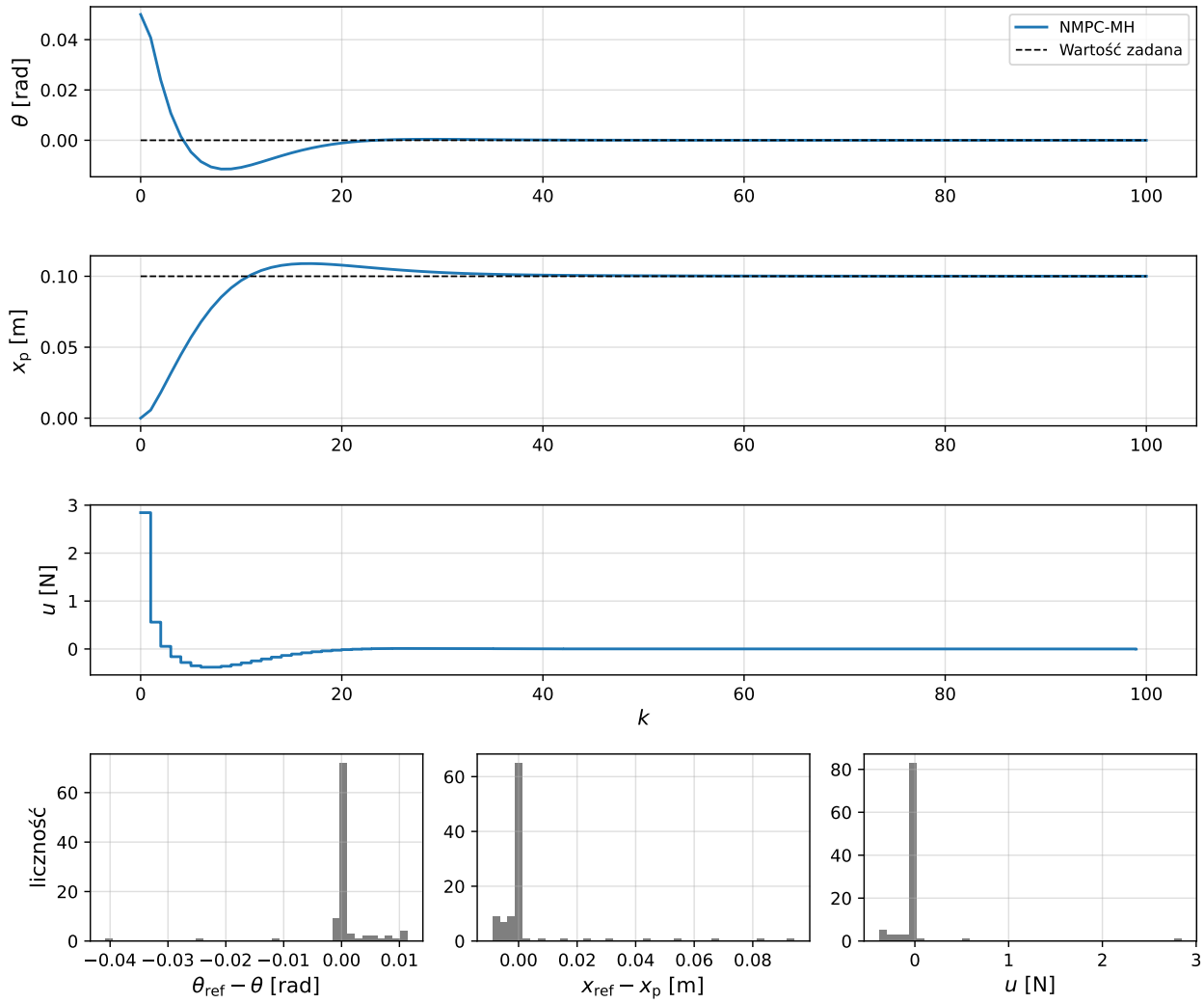
Rysunek 15: NMPC-Ch, Scenariusz S1 (nominalny): status automatyczny – stabilny.



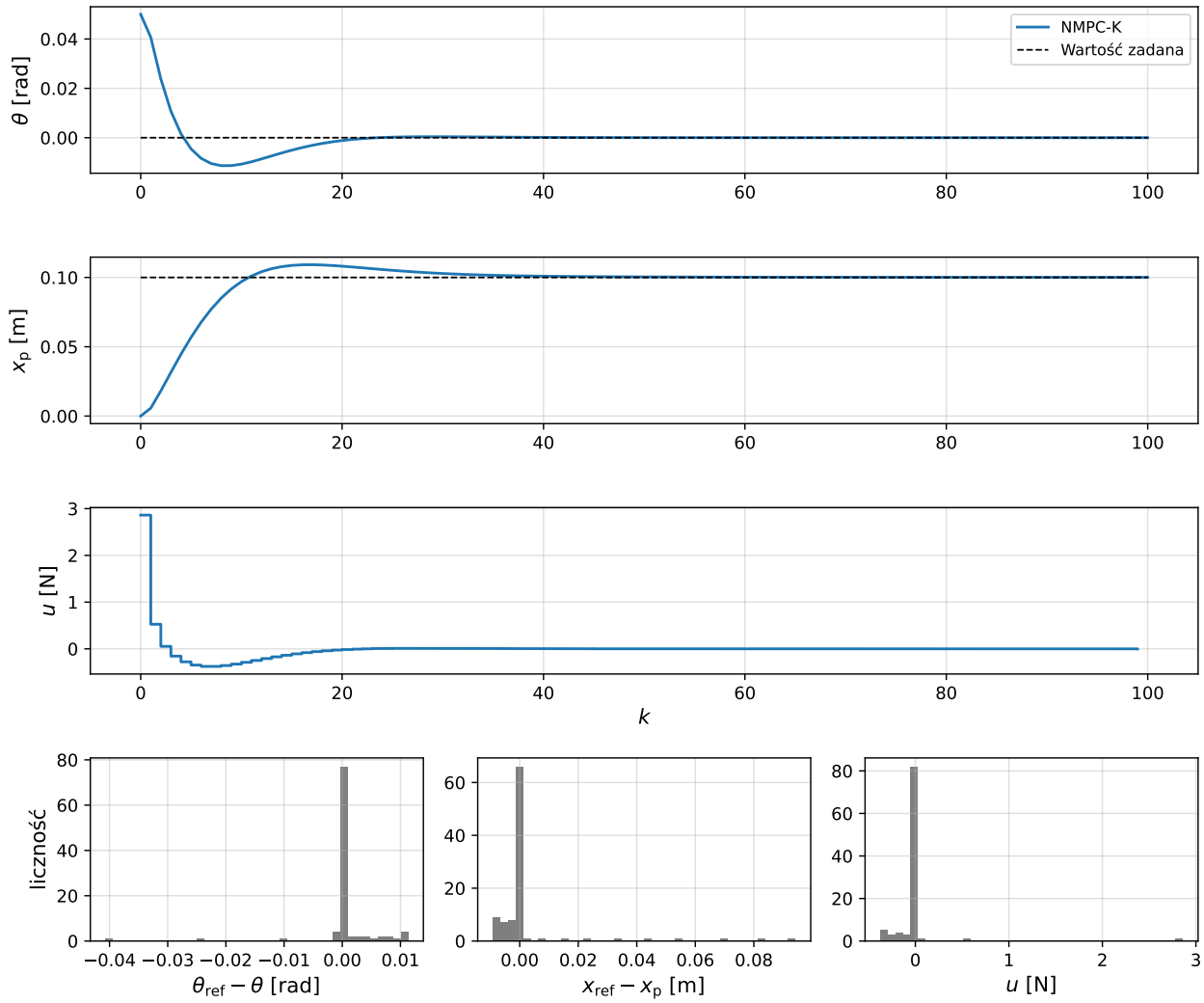
Rysunek 16: NMPC-F, Scenariusz S1 (nominalny): status automatyczny – stabilny.



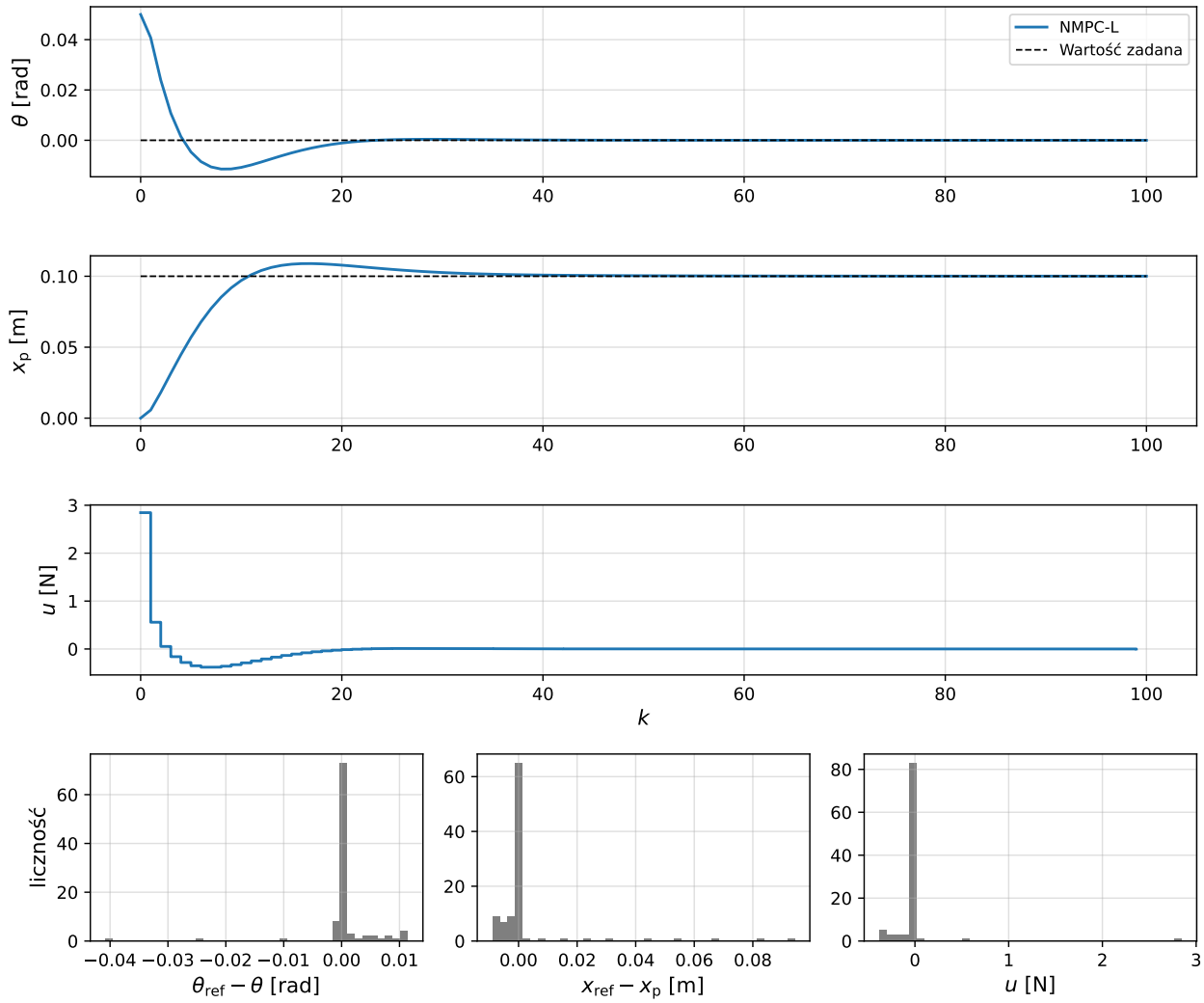
Rysunek 17: NMPC-Hu, Scenariusz S1 (nominalny): status automatyczny – stabilny.



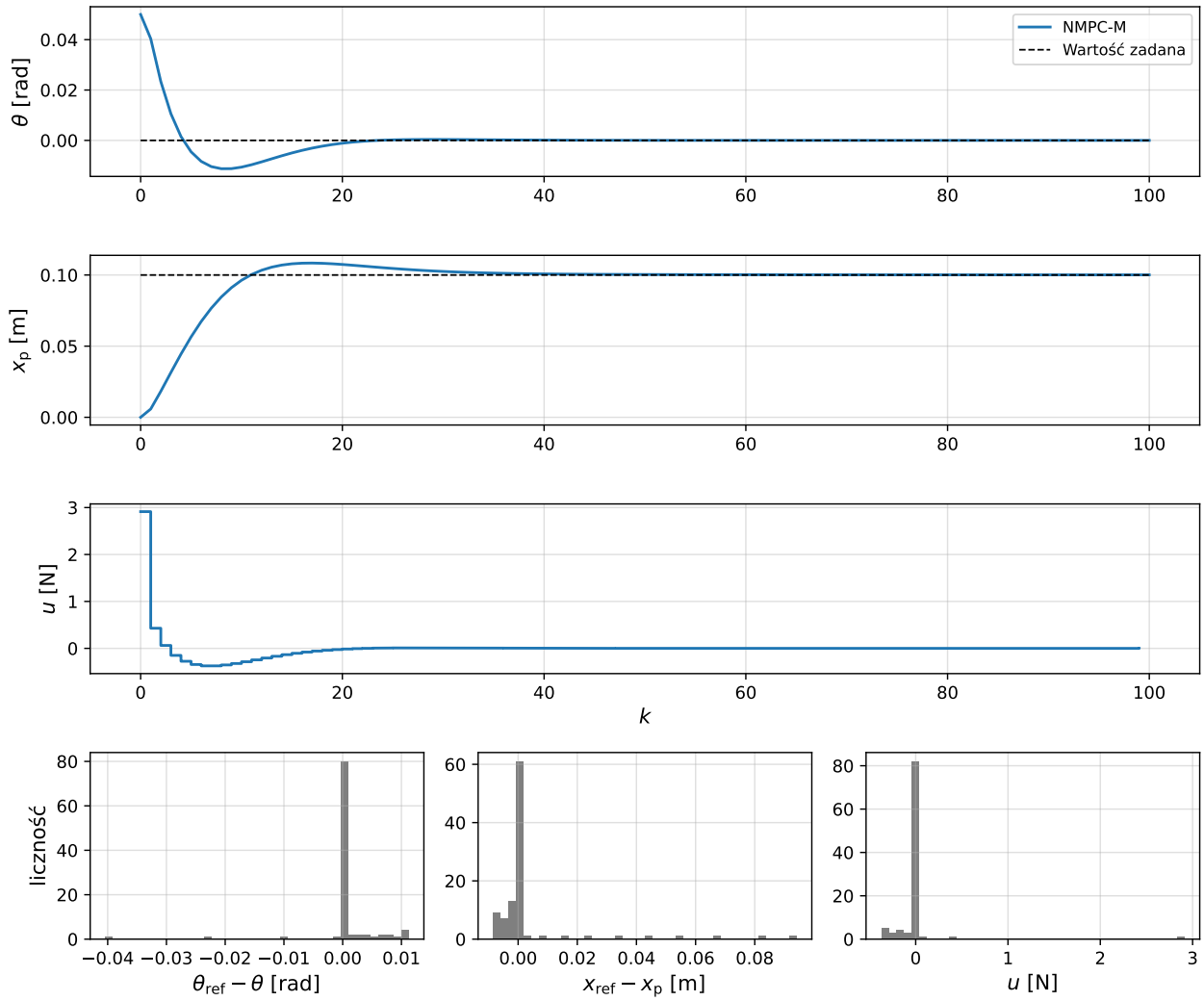
Rysunek 18: NMPC-MH, Scenariusz S1 (nominalny): status automatyczny – stabilny.



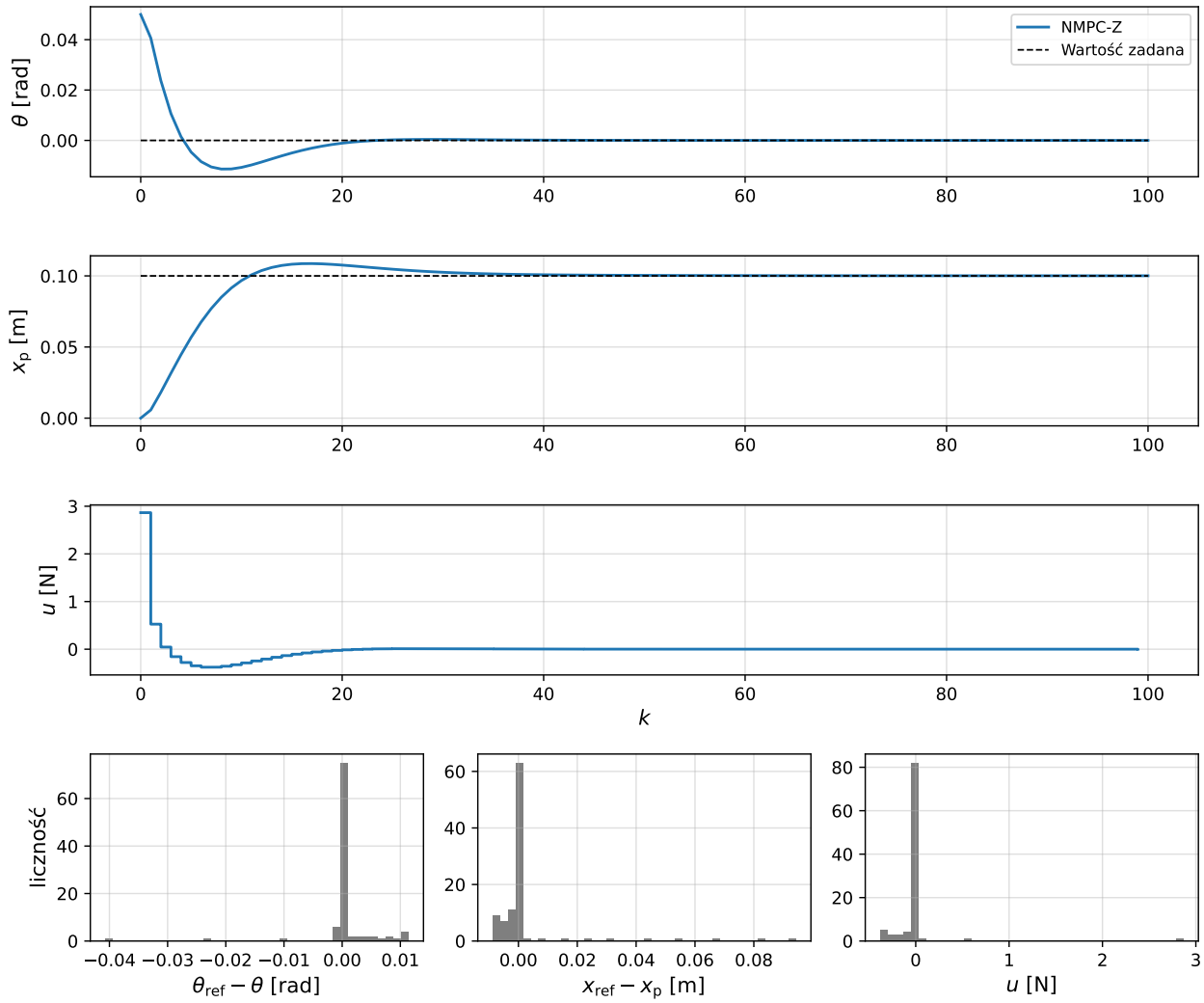
Rysunek 19: NMPC-K, Scenariusz S1 (nominalny): status automatyczny – stabilny.



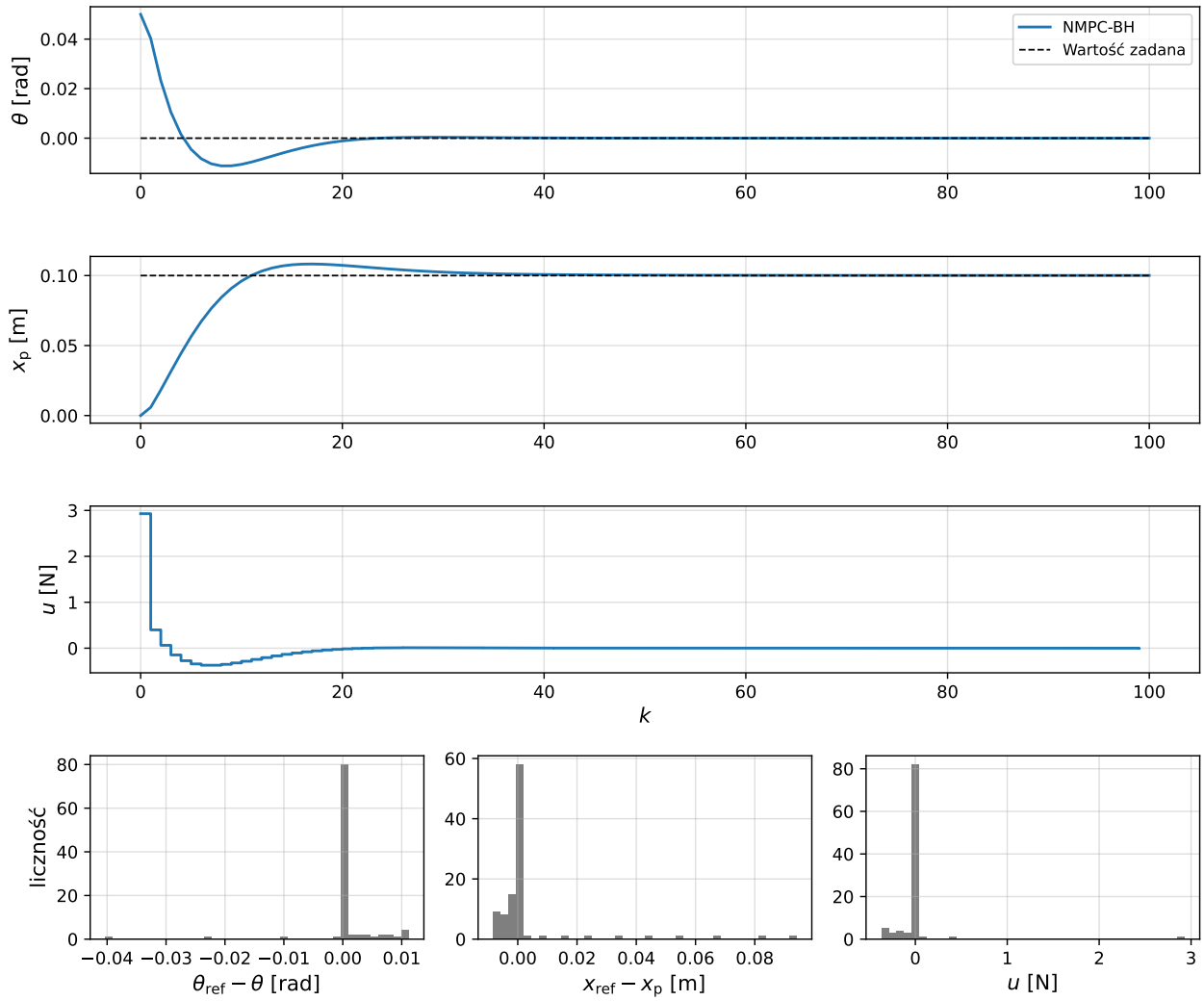
Rysunek 20: NMPC-L, Scenariusz S1 (nominalny): status automatyczny – stabilny.



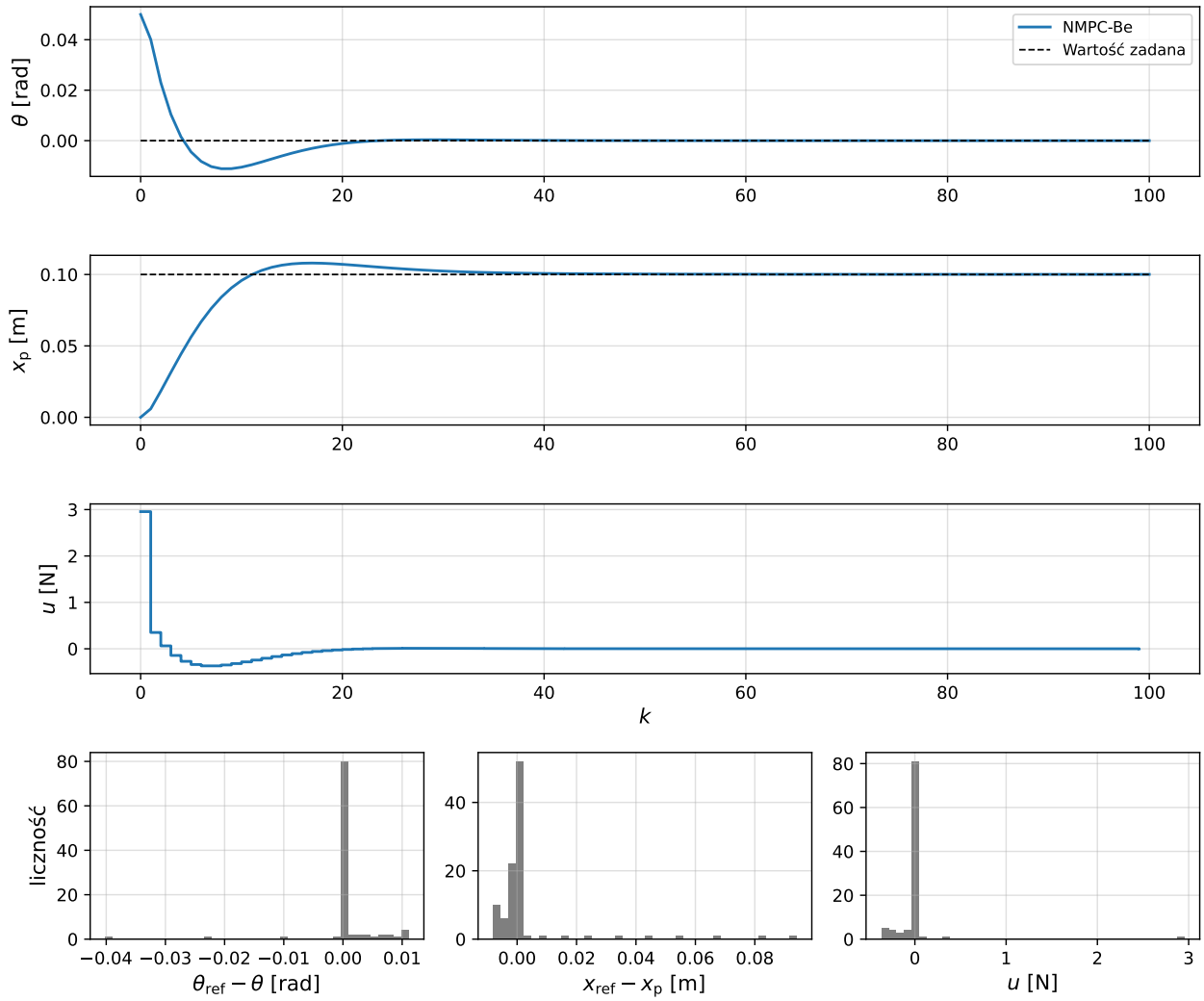
Rysunek 21: NMPC-M, Scenariusz S1 (nominalny): status automatyczny – stabilny.



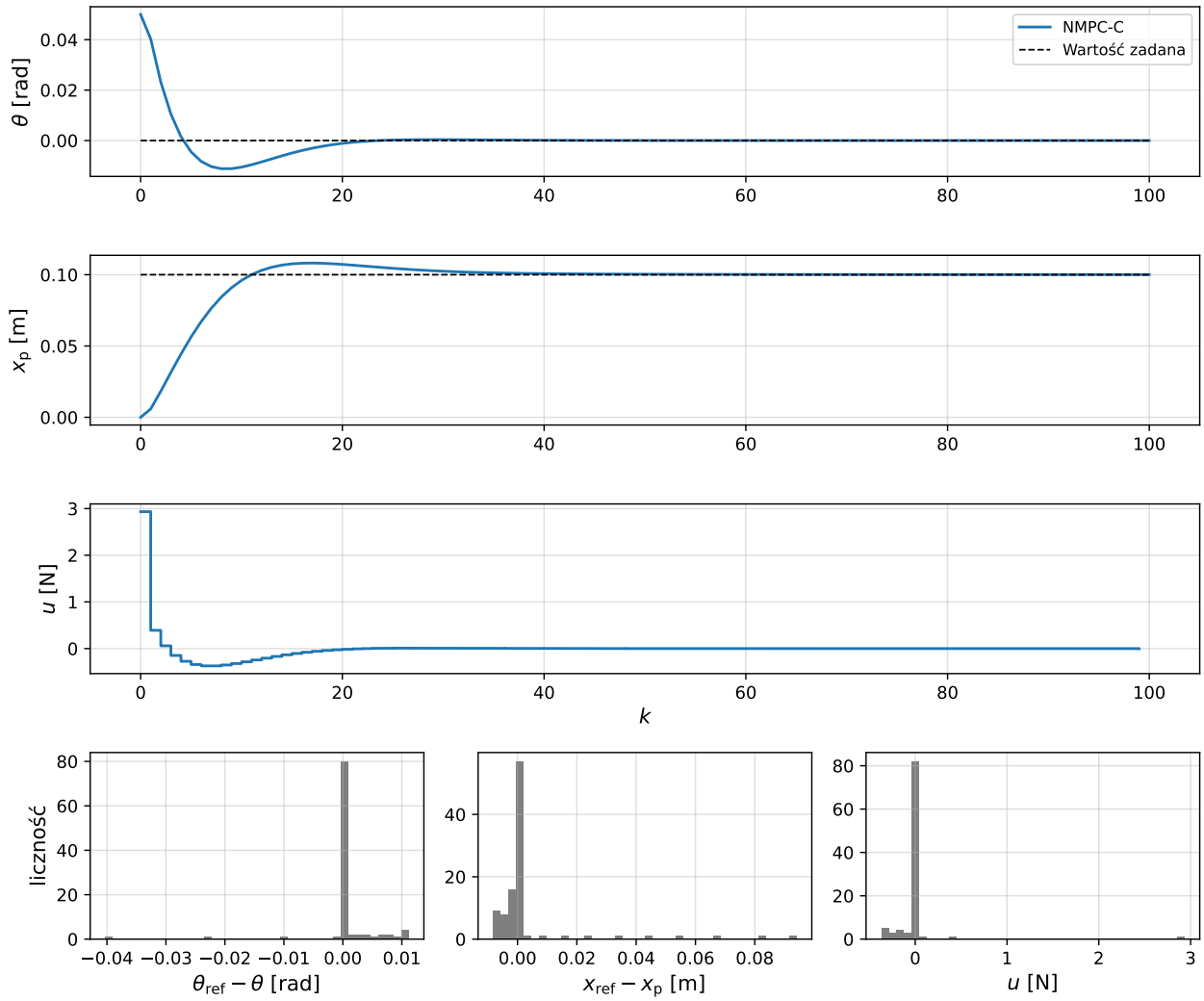
Rysunek 22: NMPC-Z, Scenariusz S1 (nominalny): status automatyczny – stabilny.



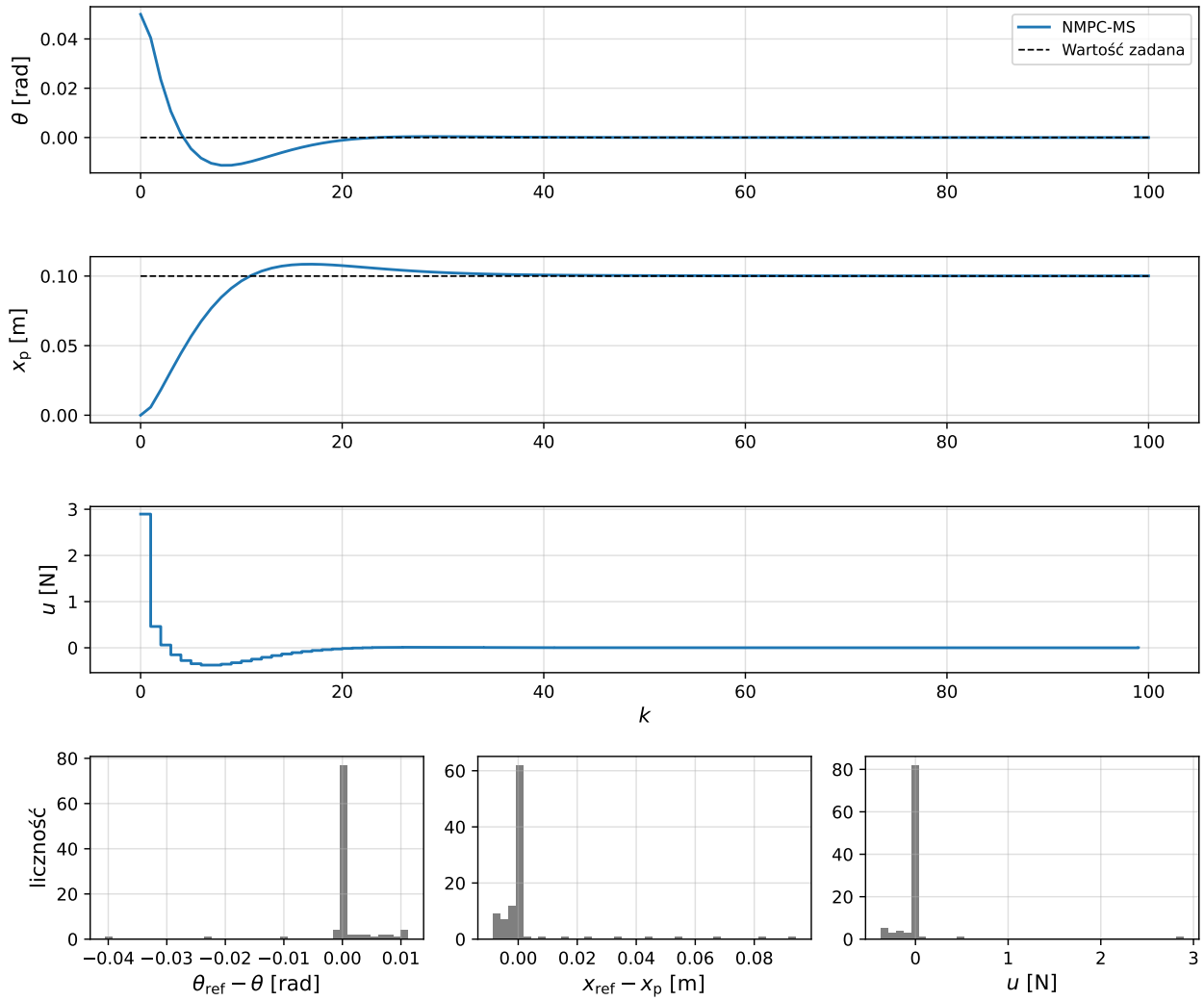
Rysunek 23: NMPC-BH, Scenariusz S1 (nominalny): status automatyczny – stabilny.



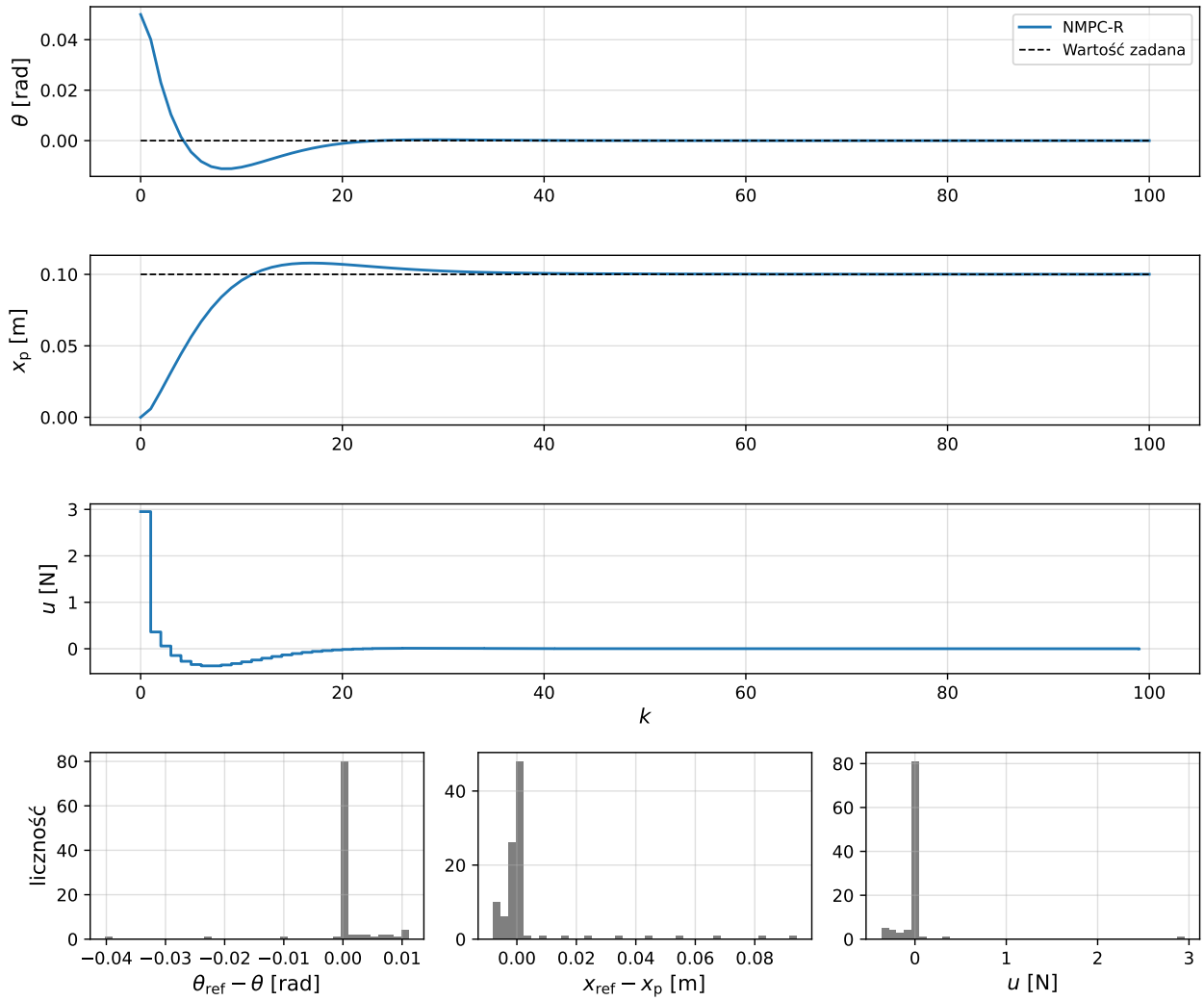
Rysunek 24: NMPC-Be, Scenariusz S1 (nominalny): status automatyczny – stabilny.



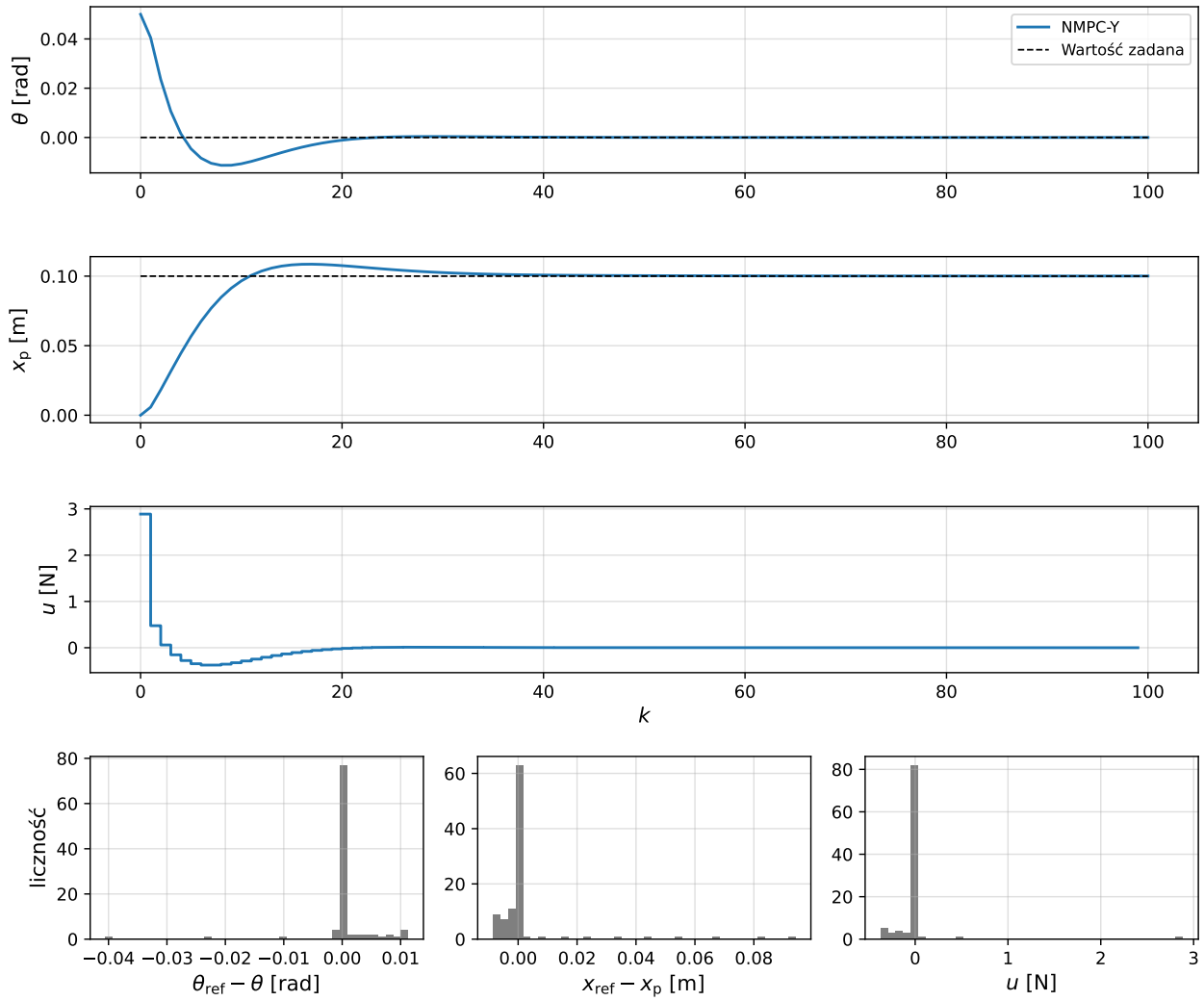
Rysunek 25: NMPC-C, Scenariusz S1 (nominalny): status automatyczny – stabilny.



Rysunek 26: NMPC-MS, Scenariusz S1 (nominalny): status automatyczny – stabilny.

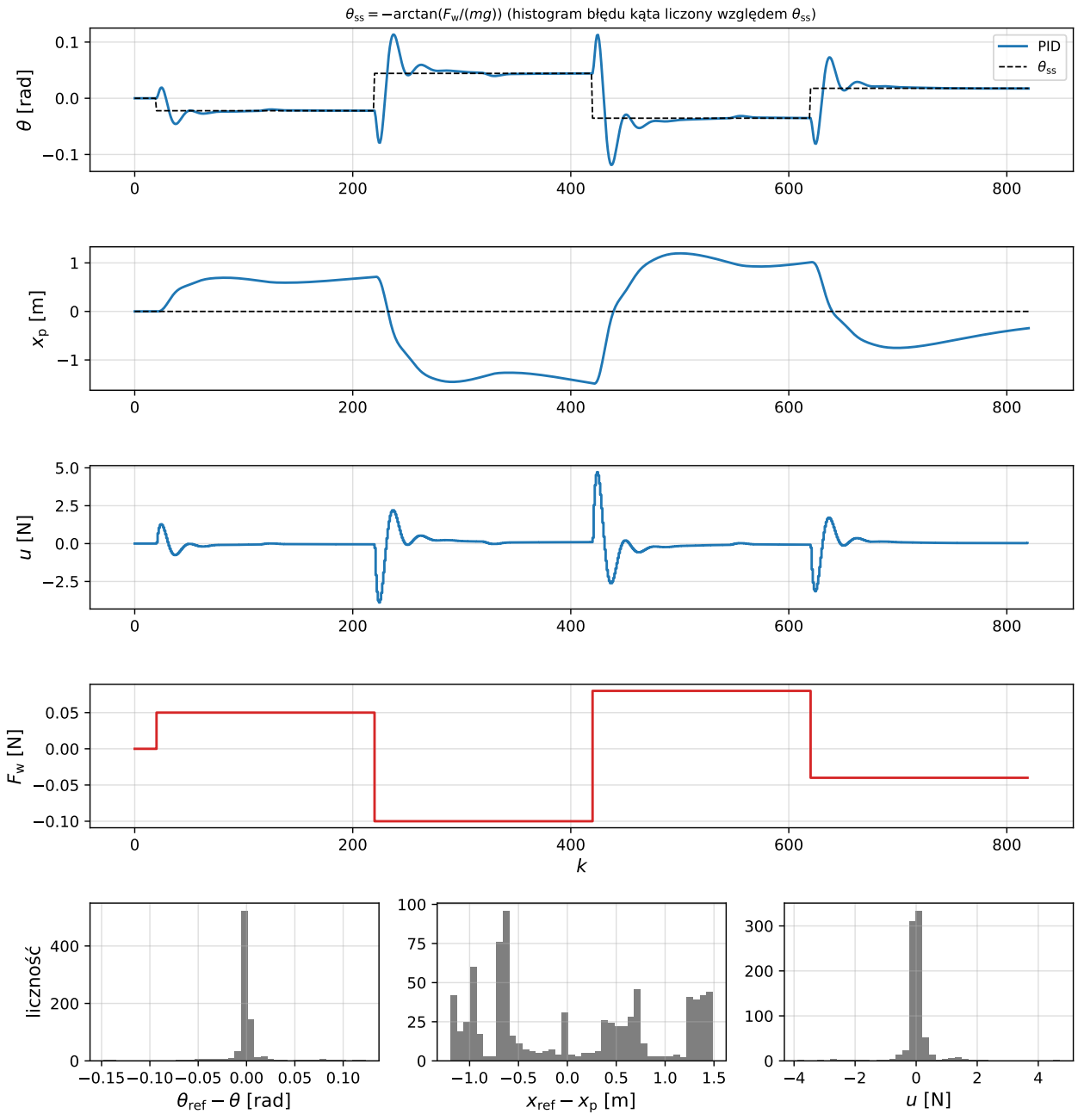


Rysunek 27: NMPC-R, Scenariusz S1 (nominalny): status automatyczny – stabilny.

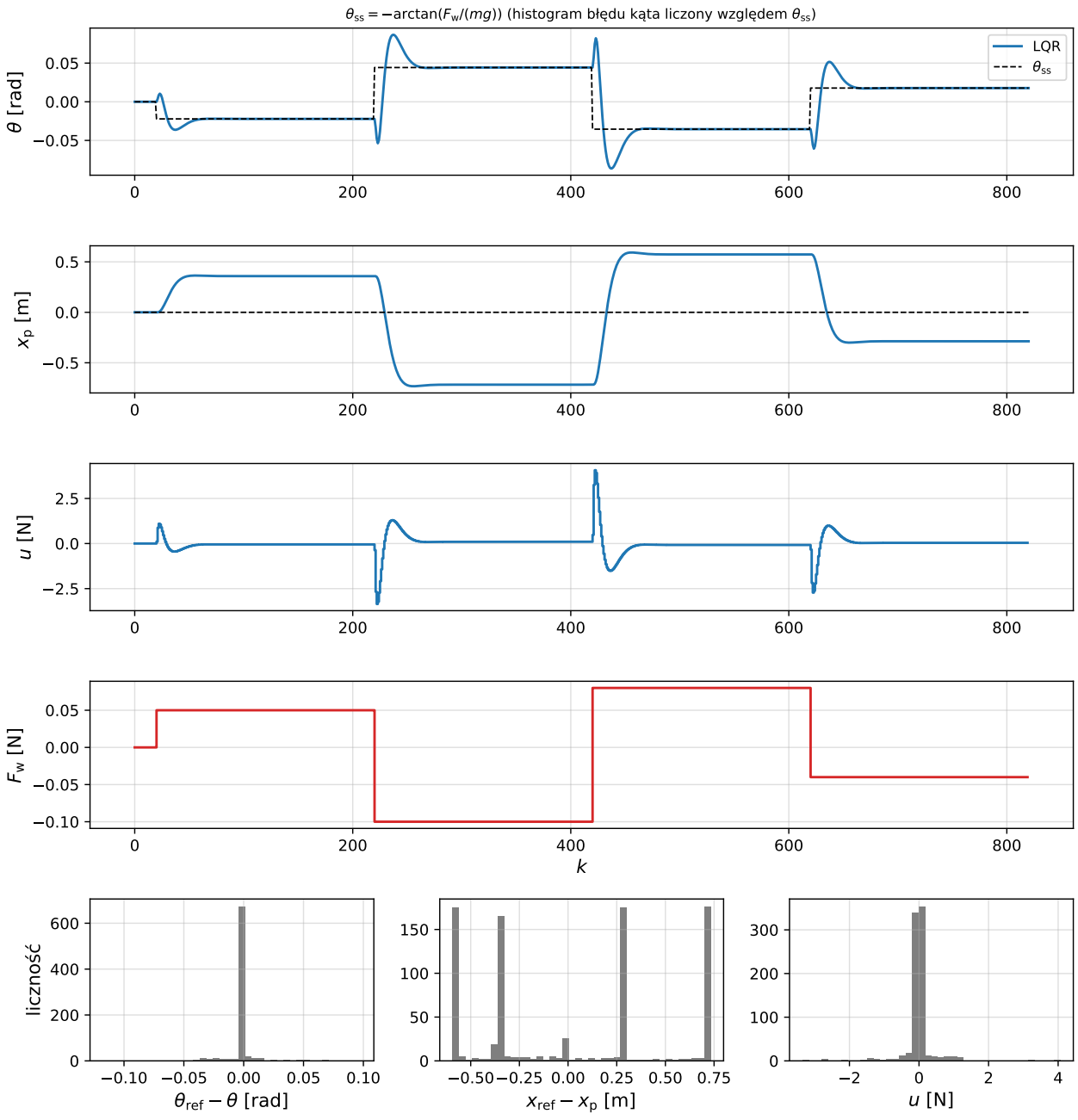


Rysunek 28: NMPC-Y, Scenariusz S1 (nominalny): status automatyczny – stabilny.

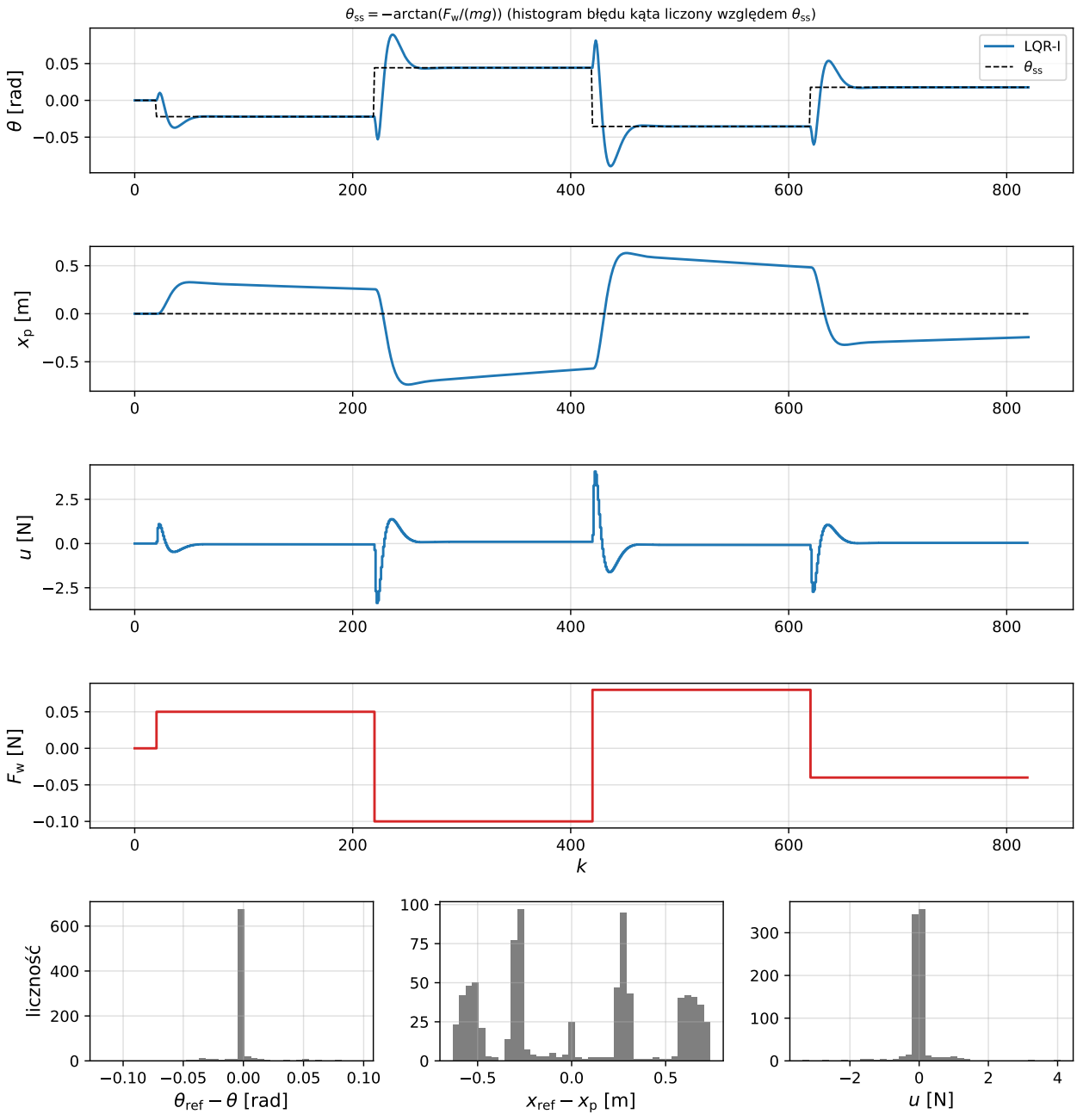
A.2 Przebiegi – Scenariusz S2 (skoki zakłócenia)



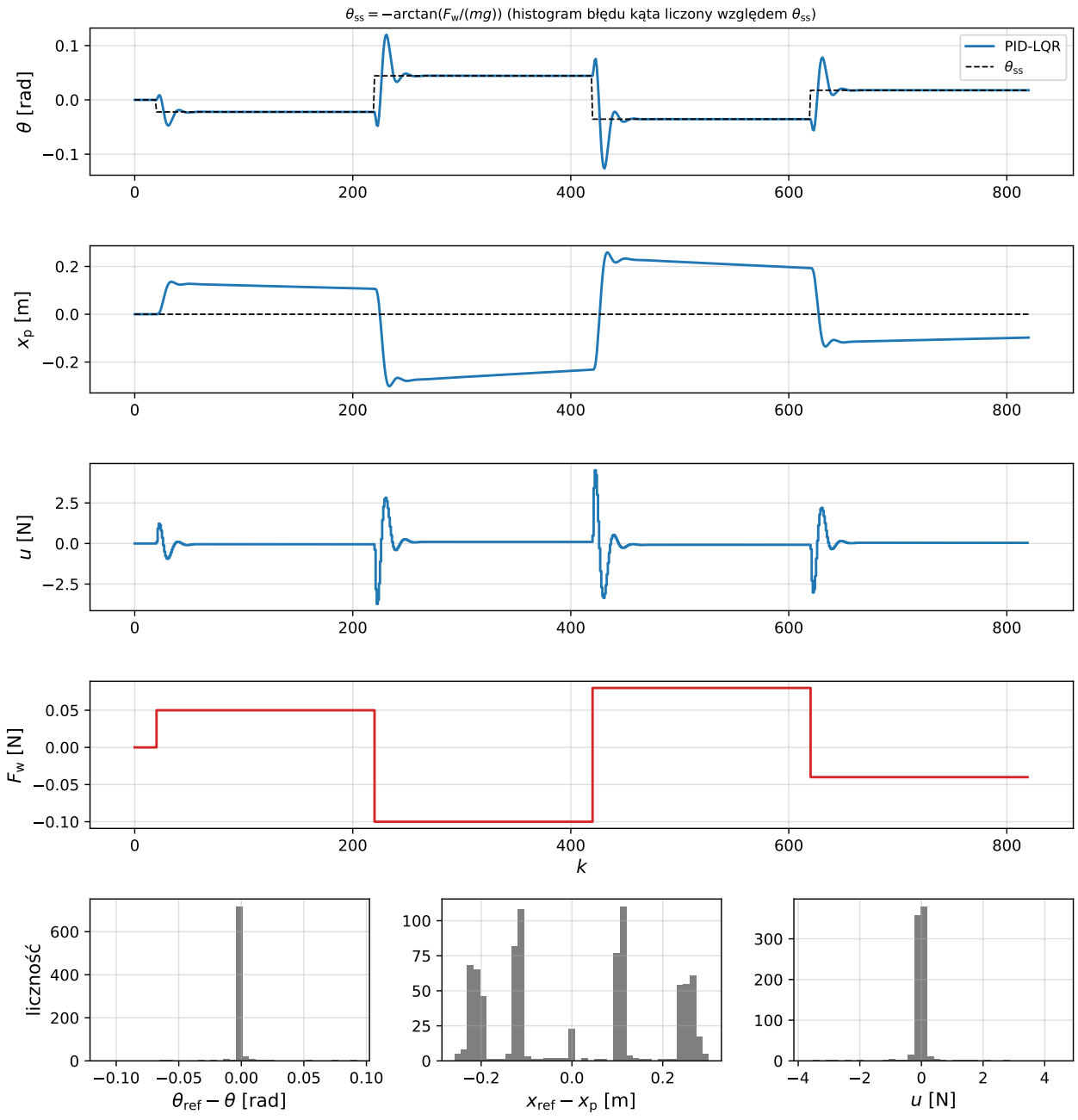
Rysunek 29: PID, Scenariusz S2 (skoki zakłócenia): status automatyczny – **nieustalony**.



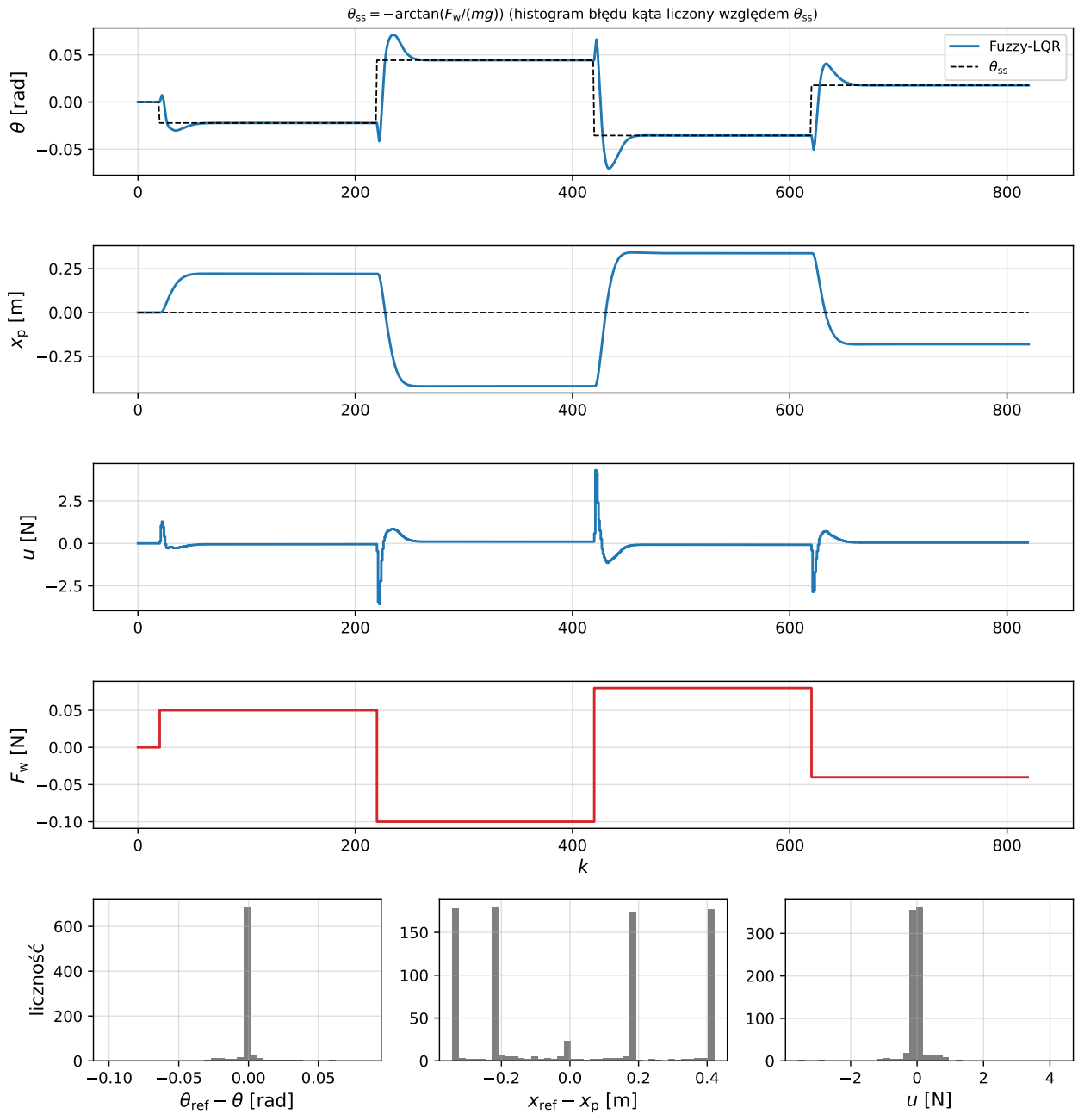
Rysunek 30: LQR, Scenariusz S2 (skoki zakłócenia): status automatyczny – stabilny.



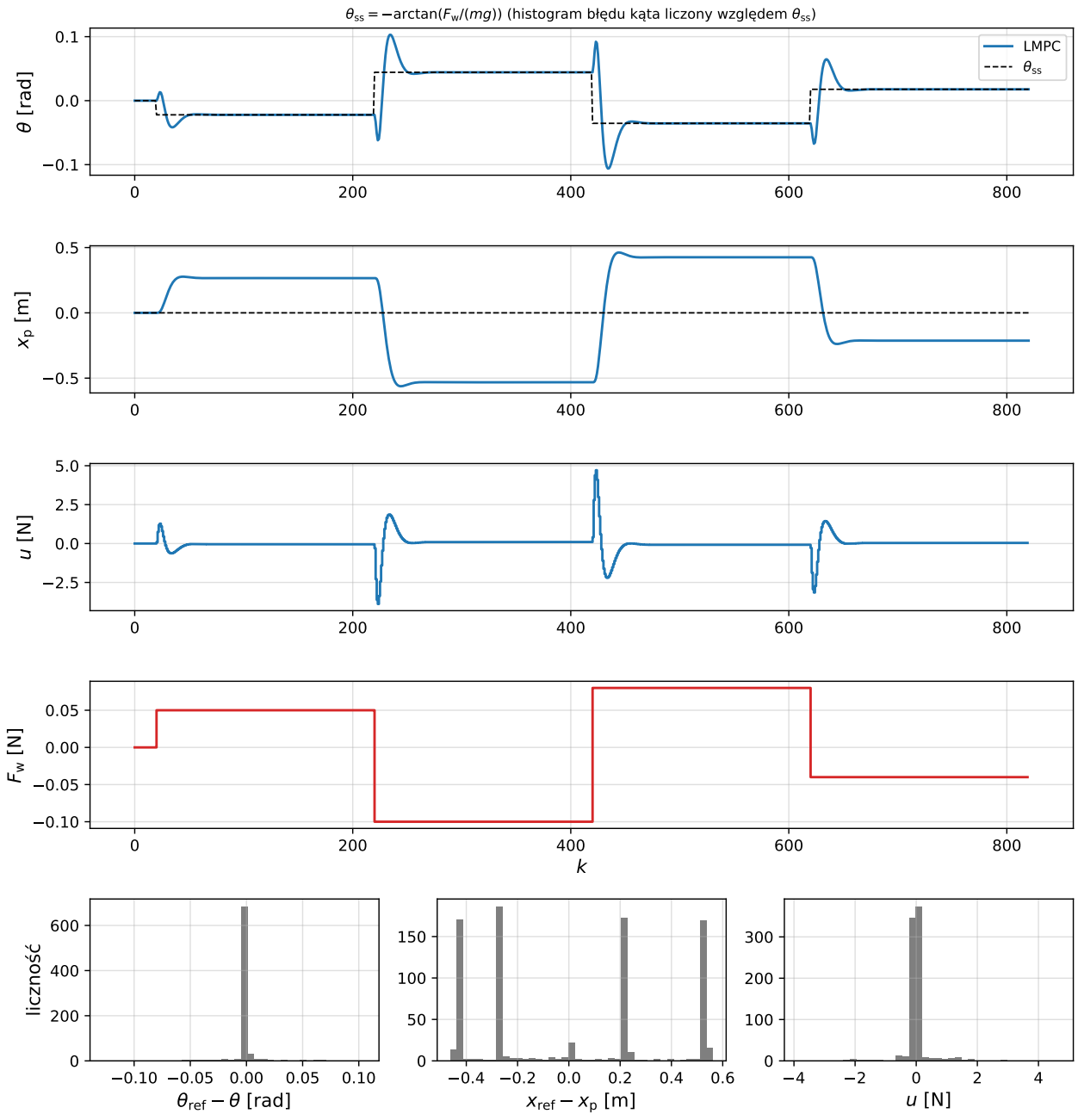
Rysunek 31: LQR-I, Scenariusz S2 (skoki zakłócenia): status automatyczny – stabilny.



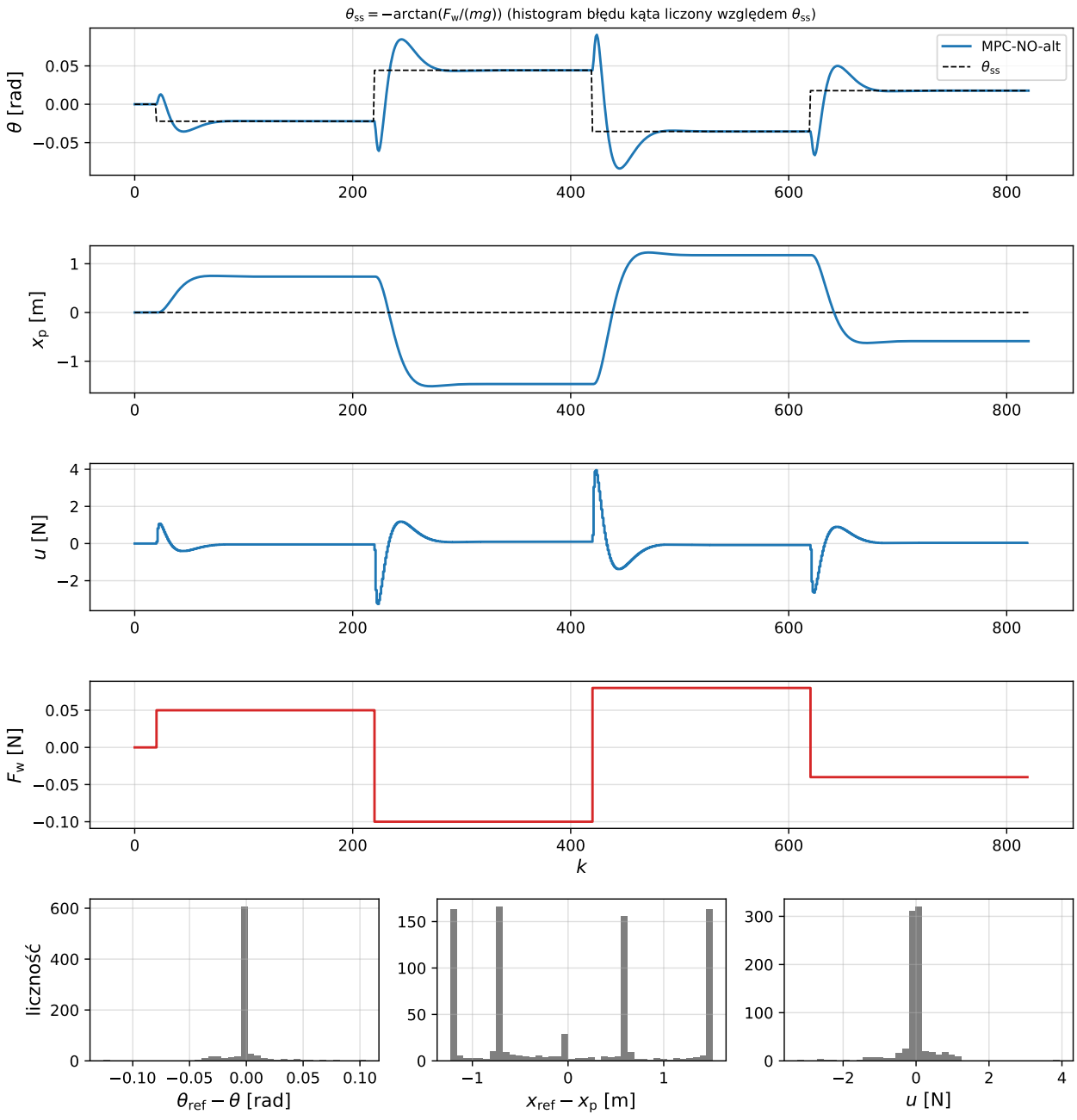
Rysunek 32: PID-LQR, Scenariusz S2 (skoki zakłócenia): status automatyczny – stabilny.



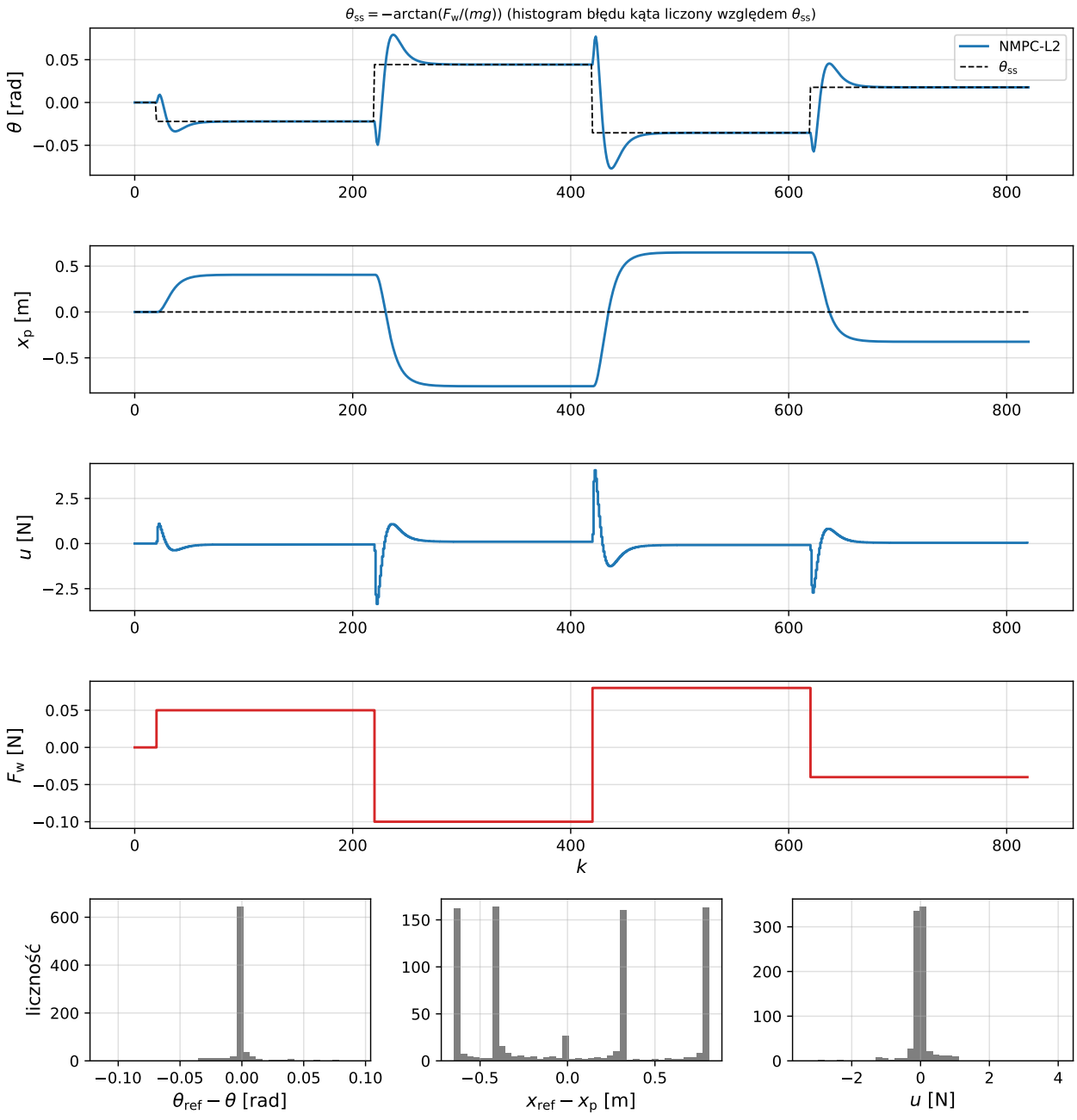
Rysunek 33: Fuzzy-LQR, Scenariusz S2 (skoki zakłócenia): status automatyczny – stabilny.



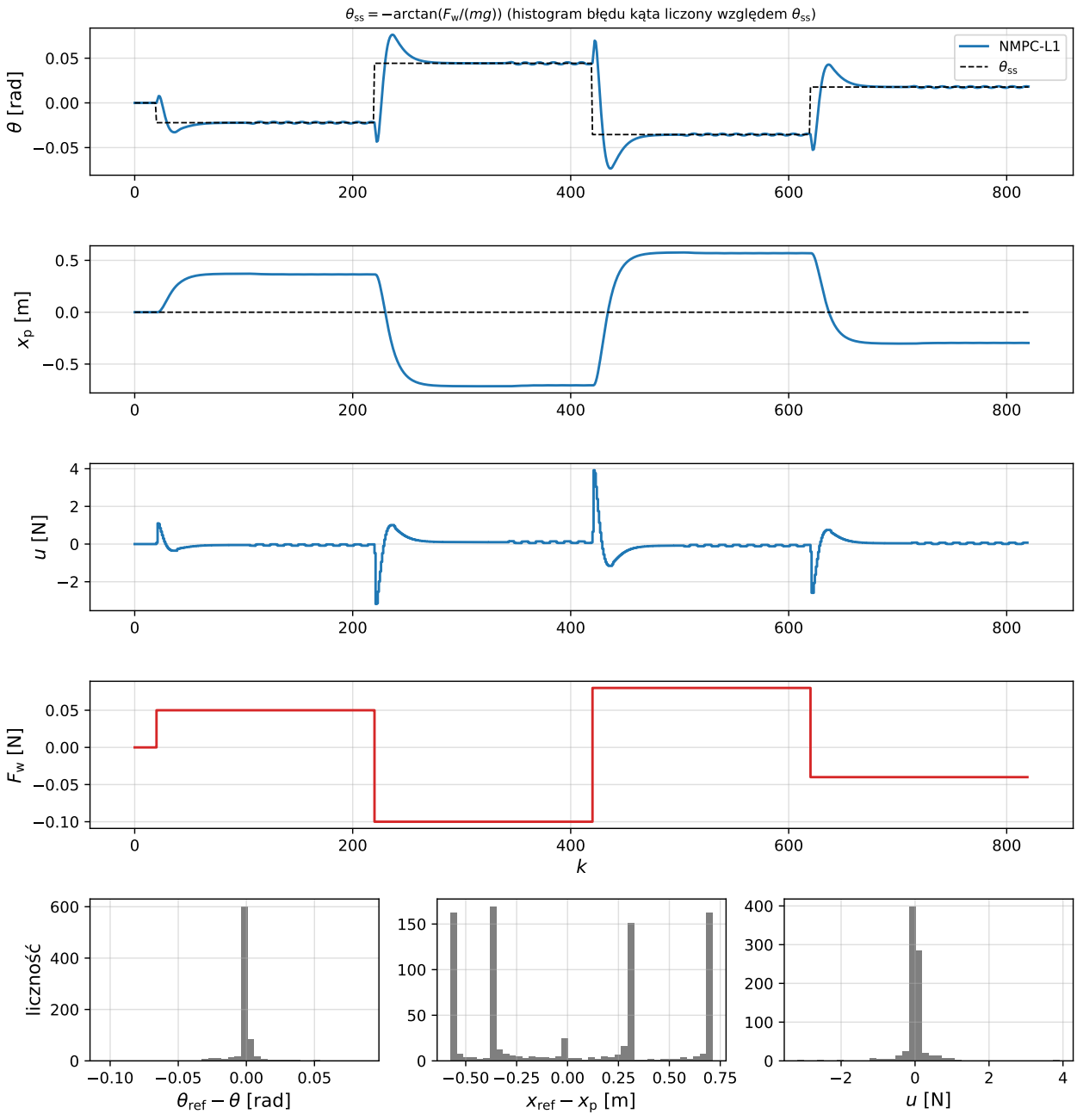
Rysunek 34: LMPC, Scenariusz S2 (skoki zakłócenia): status automatyczny – stabilny.



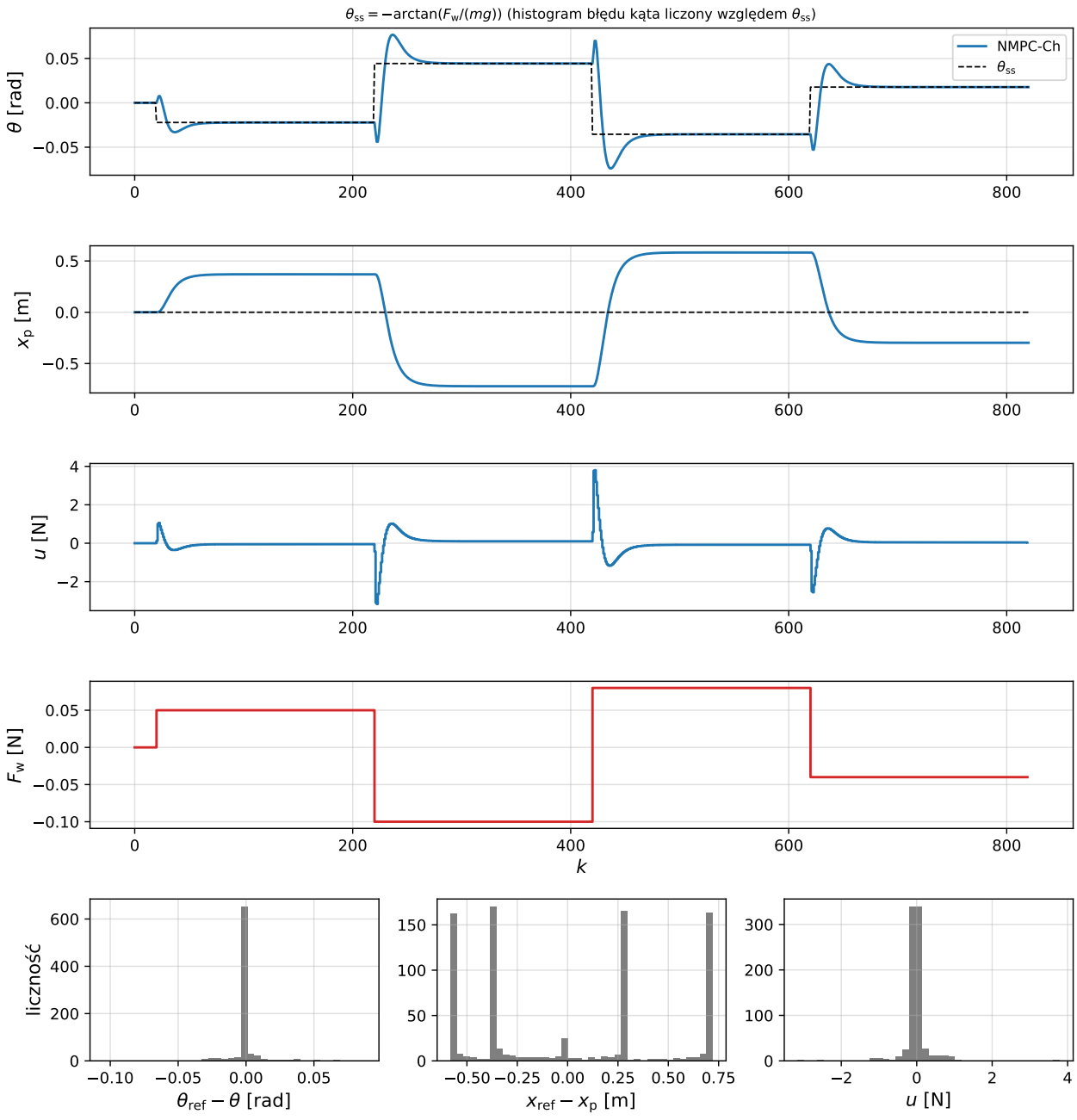
Rysunek 35: MPC-NO-alt, Scenariusz S2 (skoki zakłócenia): status automatyczny – stabilny.



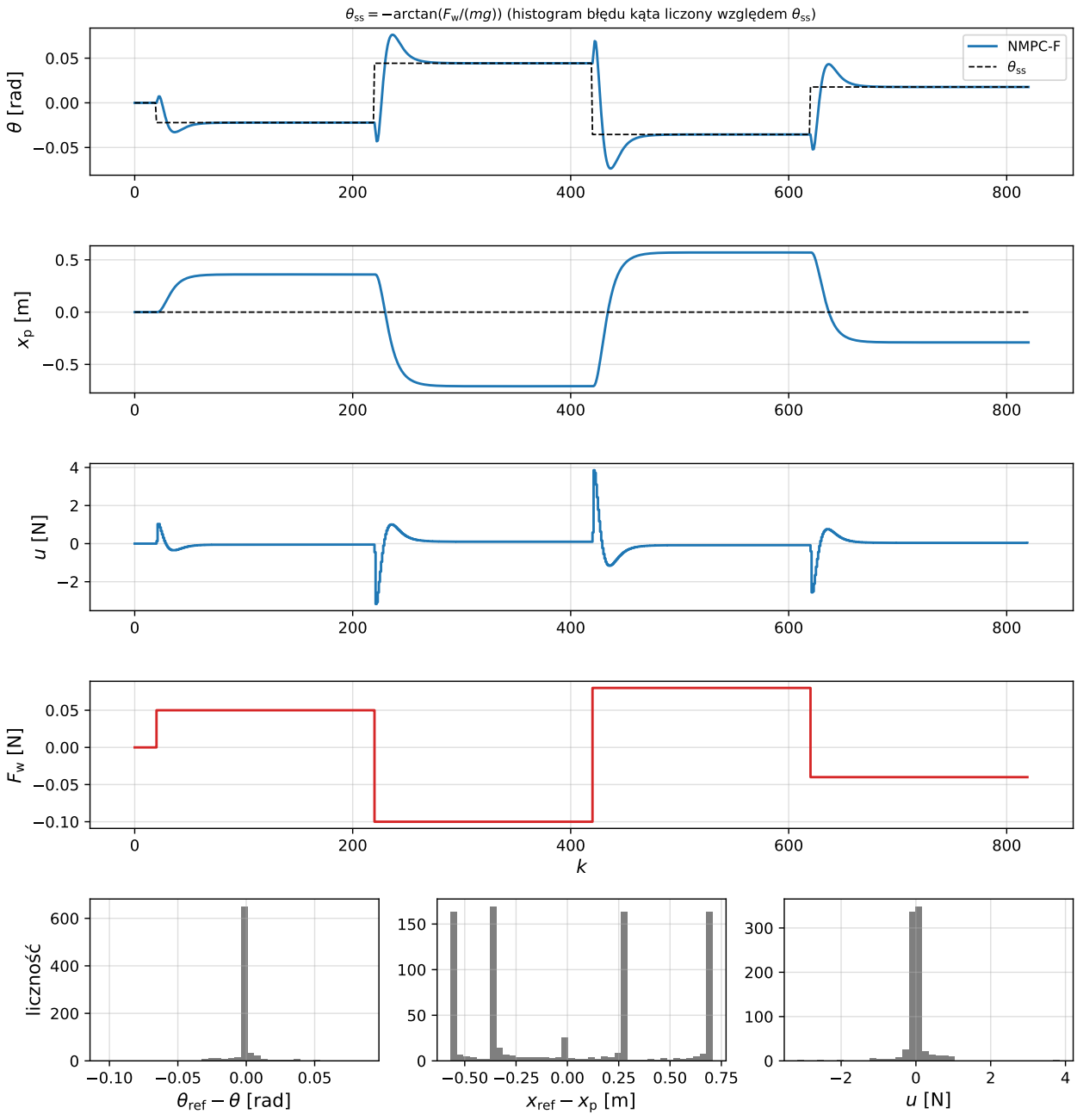
Rysunek 36: NMPC-L_2, Scenariusz S2 (skoki zakłócenia): status automatyczny – stabilny.



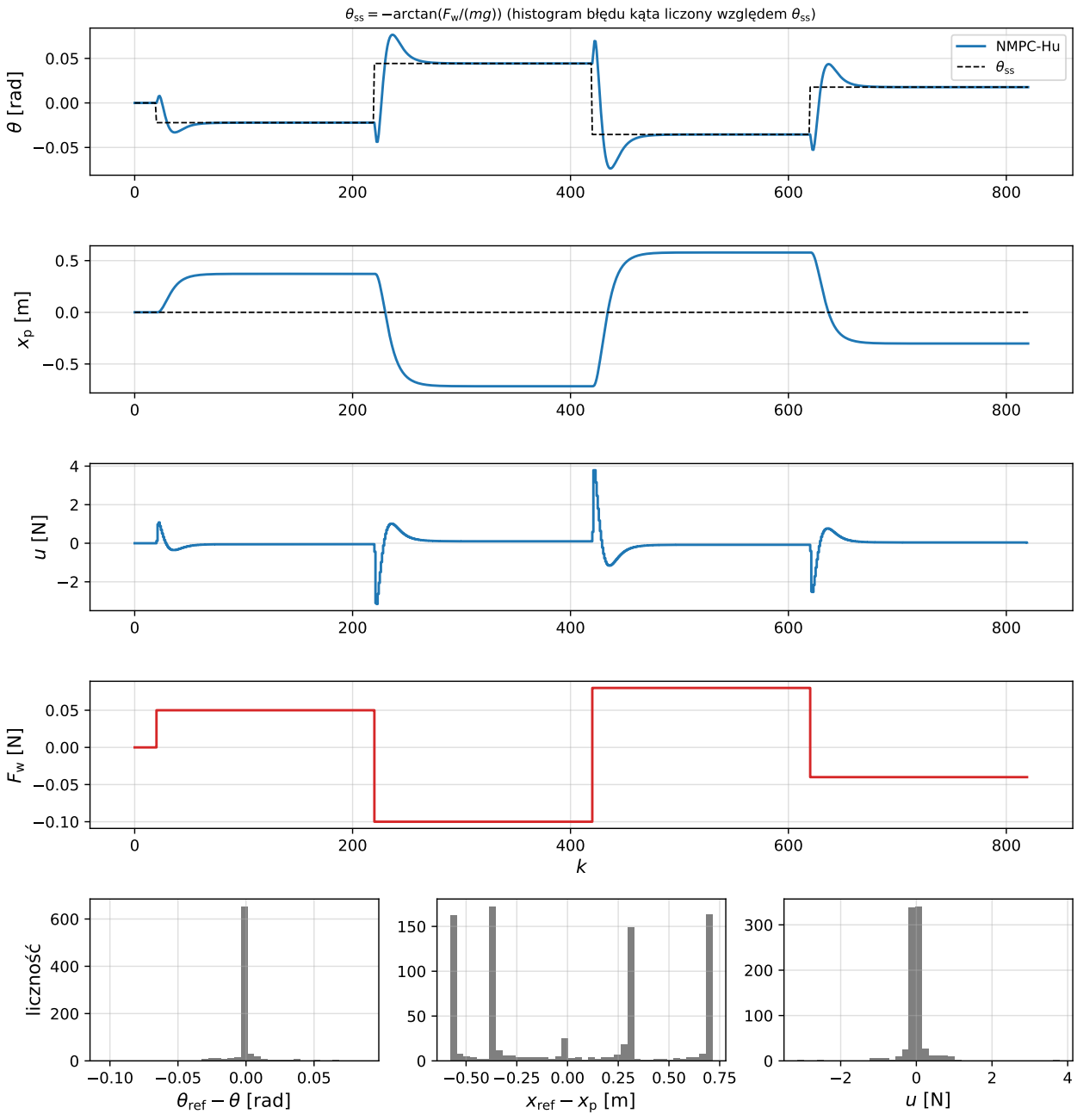
Rysunek 37: NMPC-L_1, Scenariusz S2 (skoki zakłócenia): status automatyczny – stabilny.



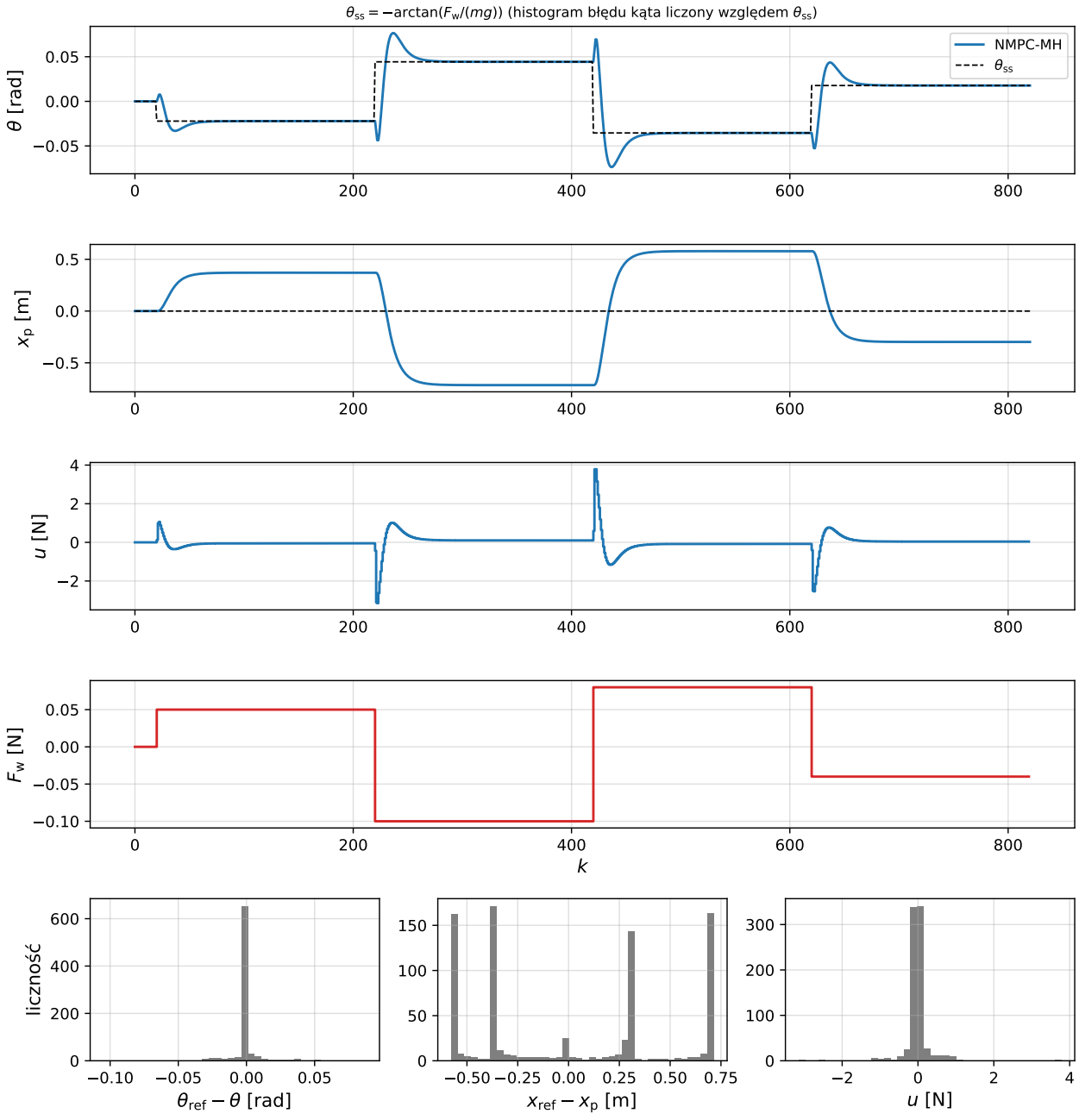
Rysunek 38: NMPC-Ch, Scenariusz S2 (skoki zakłócenia): status automatyczny – stabilny.



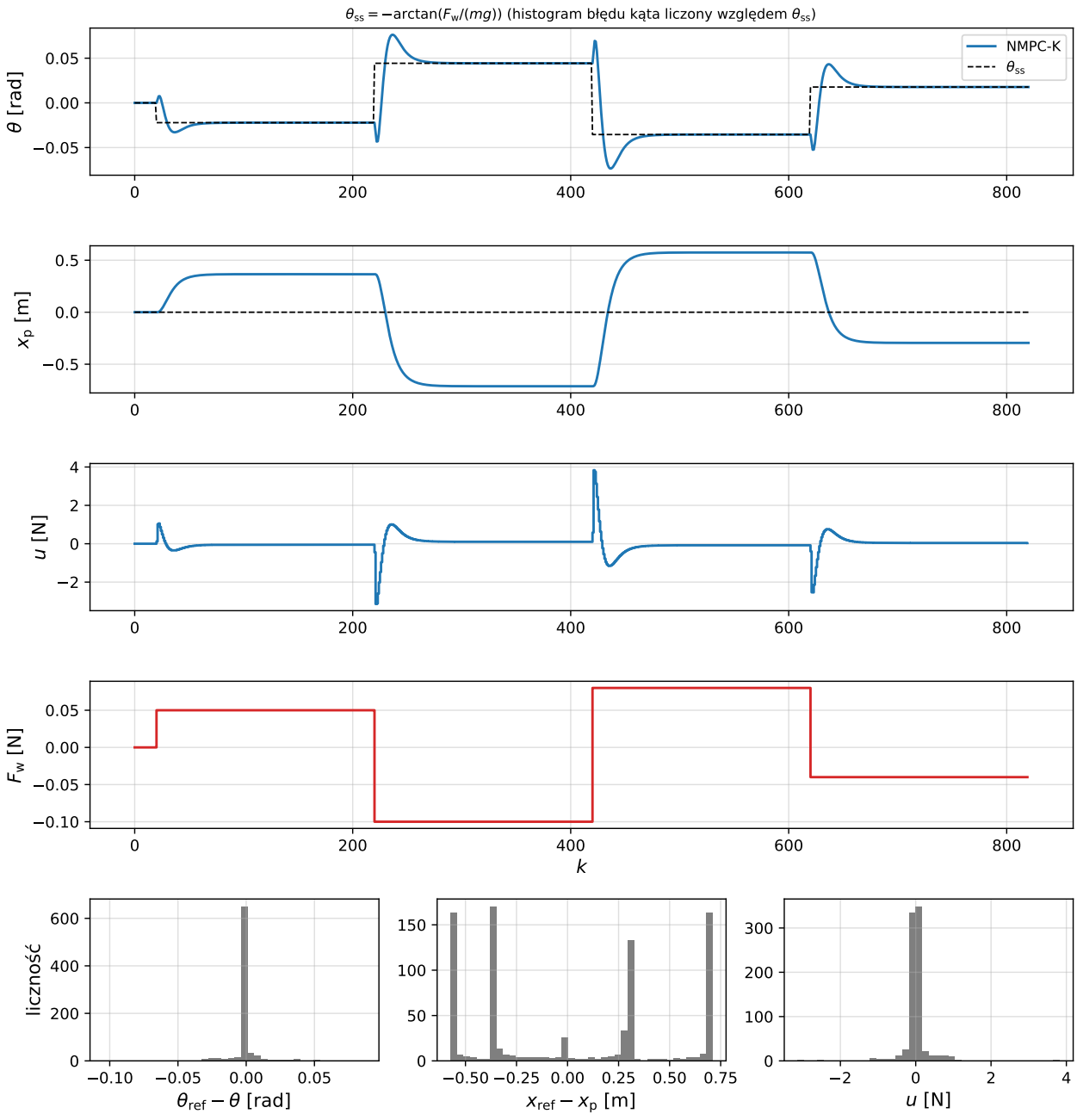
Rysunek 39: NMPC-F, Scenariusz S2 (skoki zakłócenia): status automatyczny – stabilny.



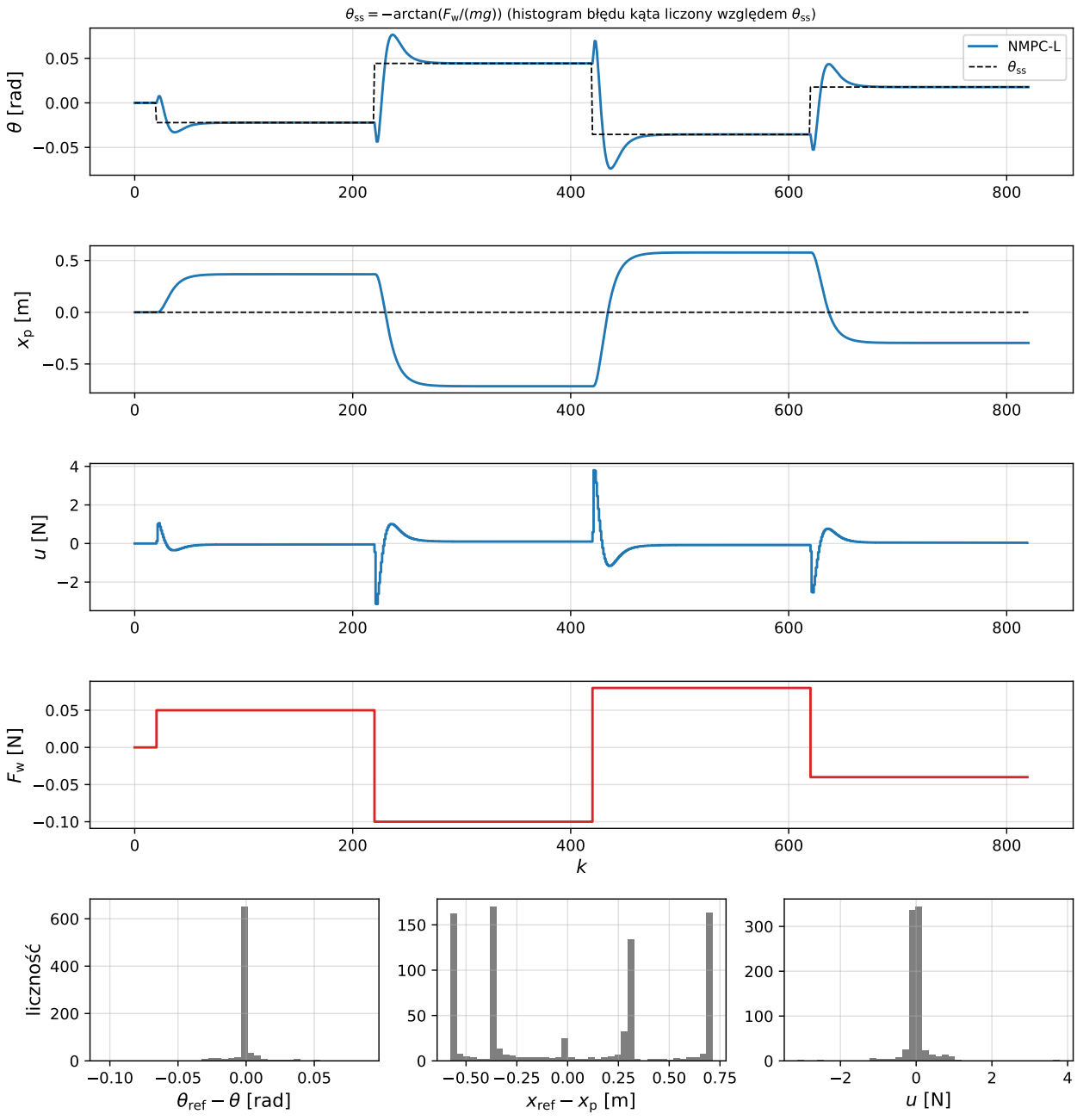
Rysunek 40: NMPC-Hu, Scenariusz S2 (skoki zakłócenia): status automatyczny – stabilny.



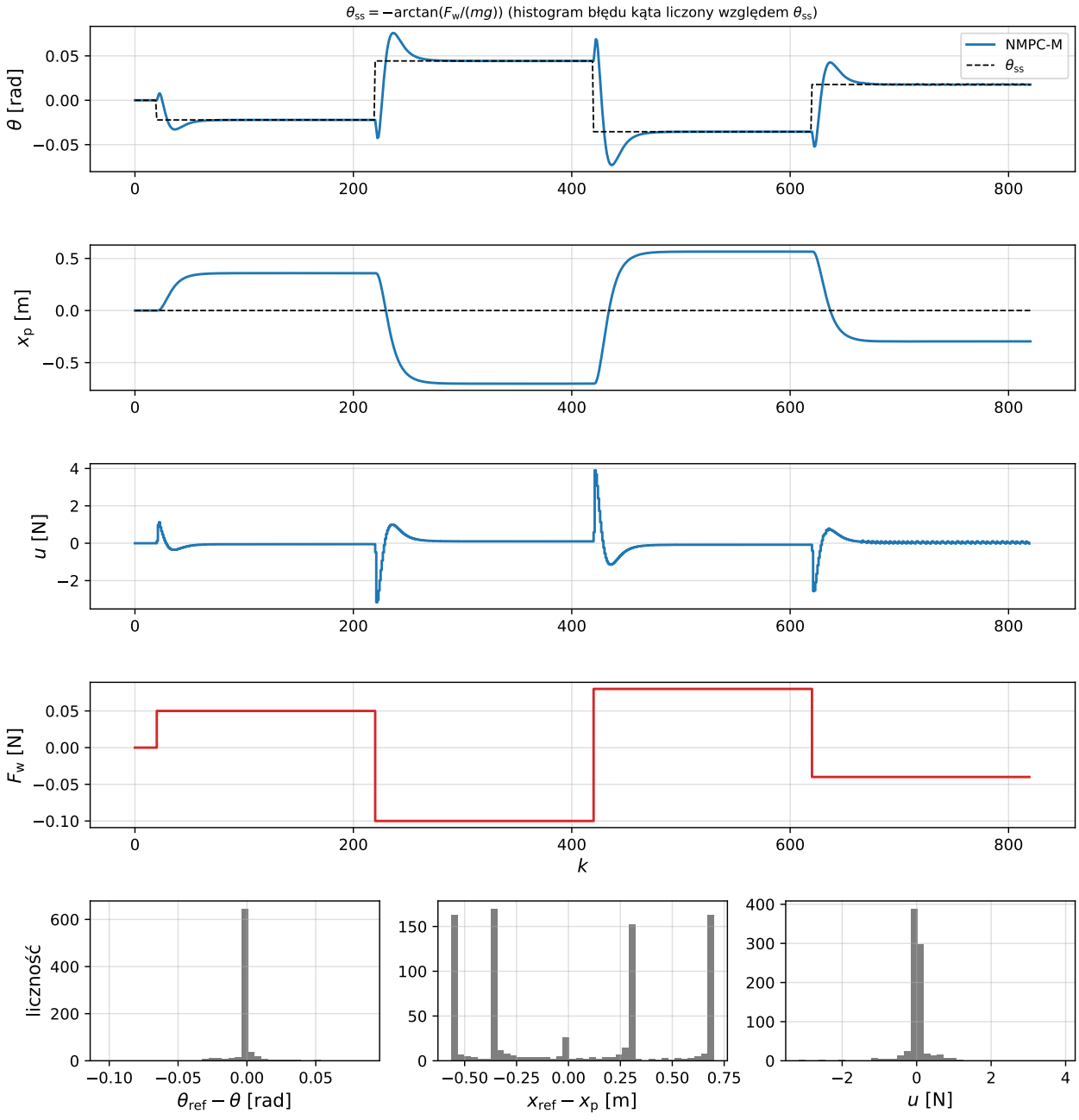
Rysunek 41: NMPC-MH, Scenariusz S2 (skoki zakłócenia): status automatyczny – stabilny.



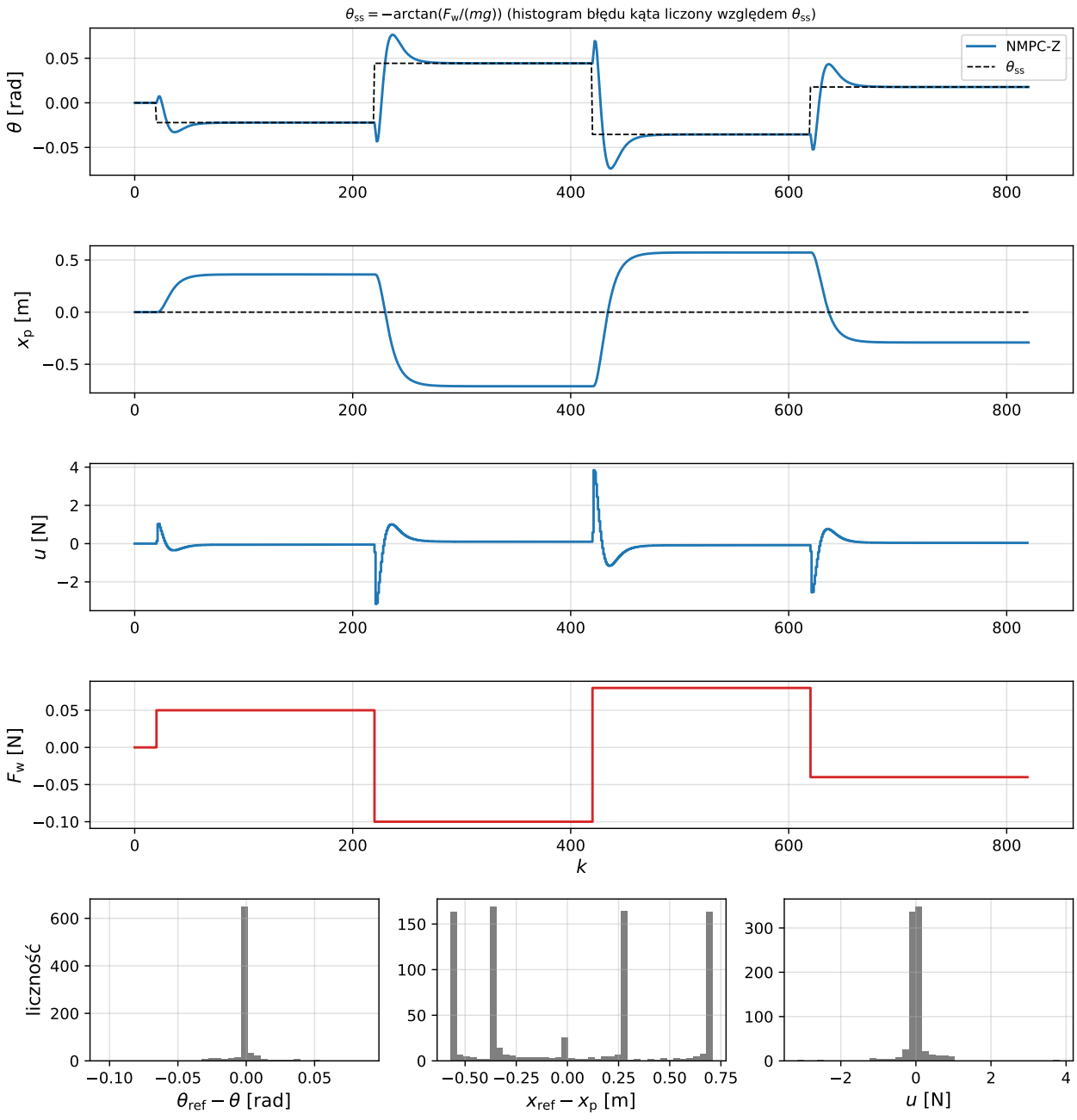
Rysunek 42: NMPC-K, Scenariusz S2 (skoki zakłócenia): status automatyczny – stabilny.



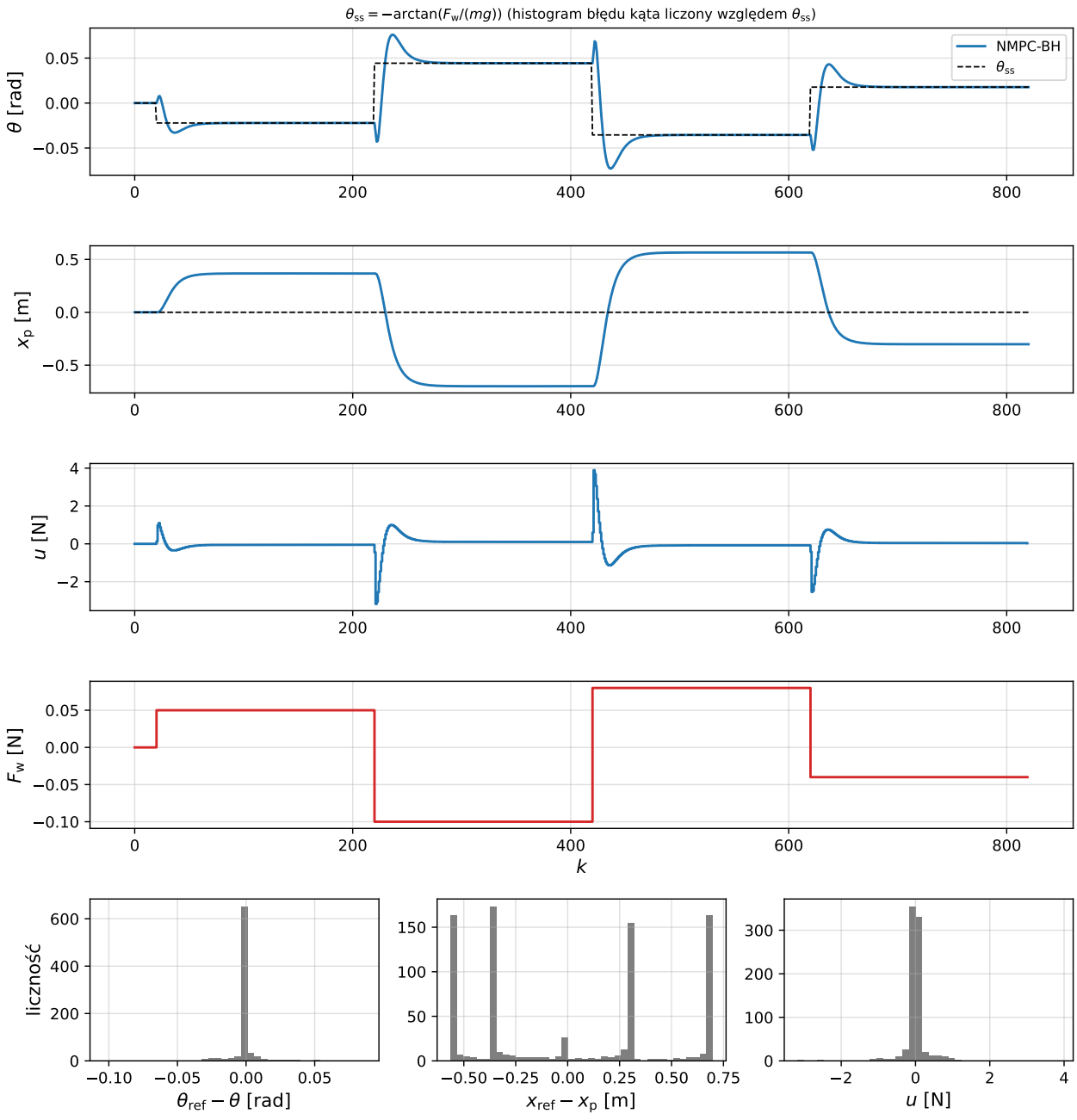
Rysunek 43: NMPC-L, Scenariusz S2 (skoki zakłócenia): status automatyczny – stabilny.



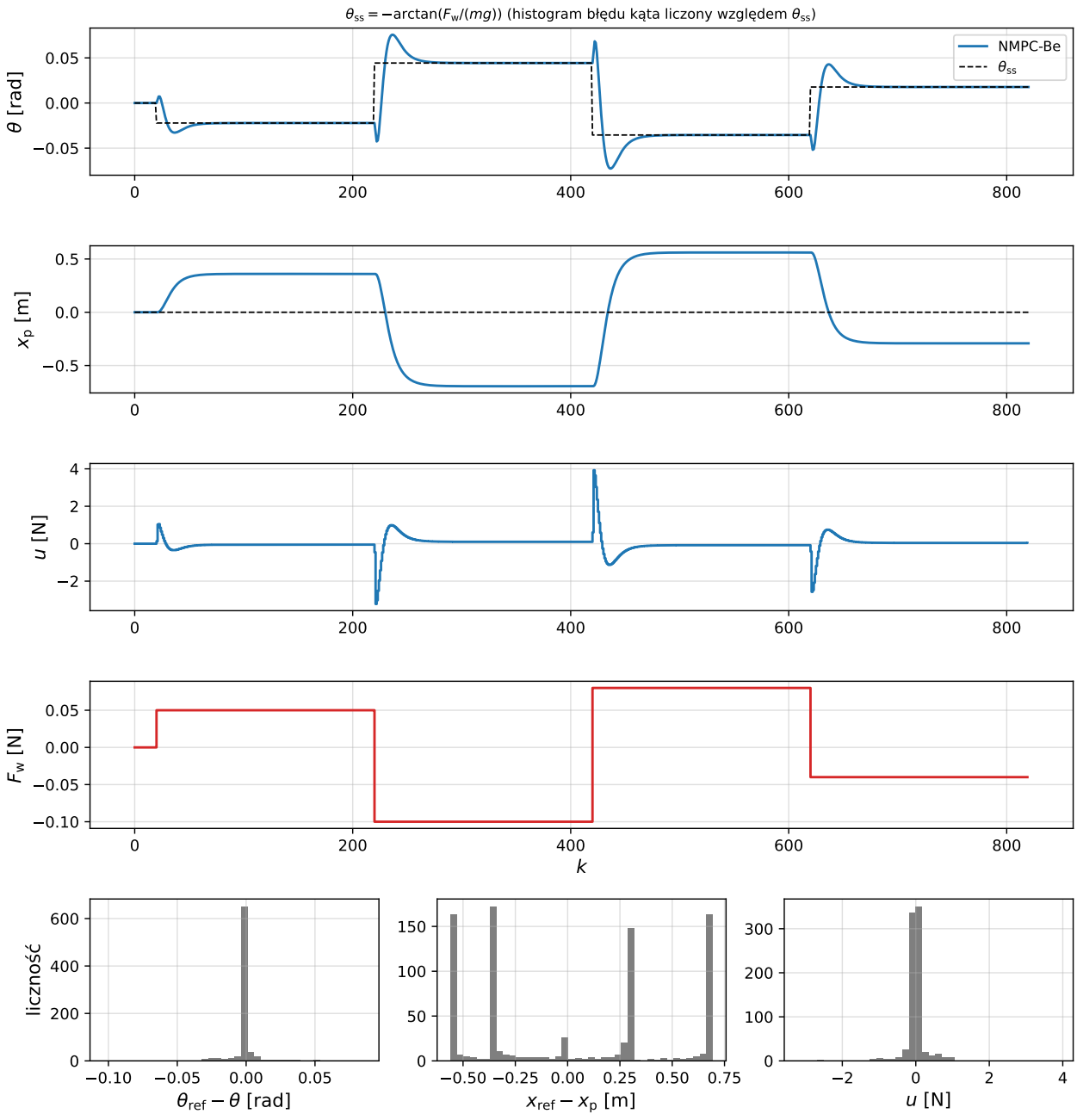
Rysunek 44: NMPC-M, Scenariusz S2 (skoki zakłócenia): status automatyczny – stabilny.



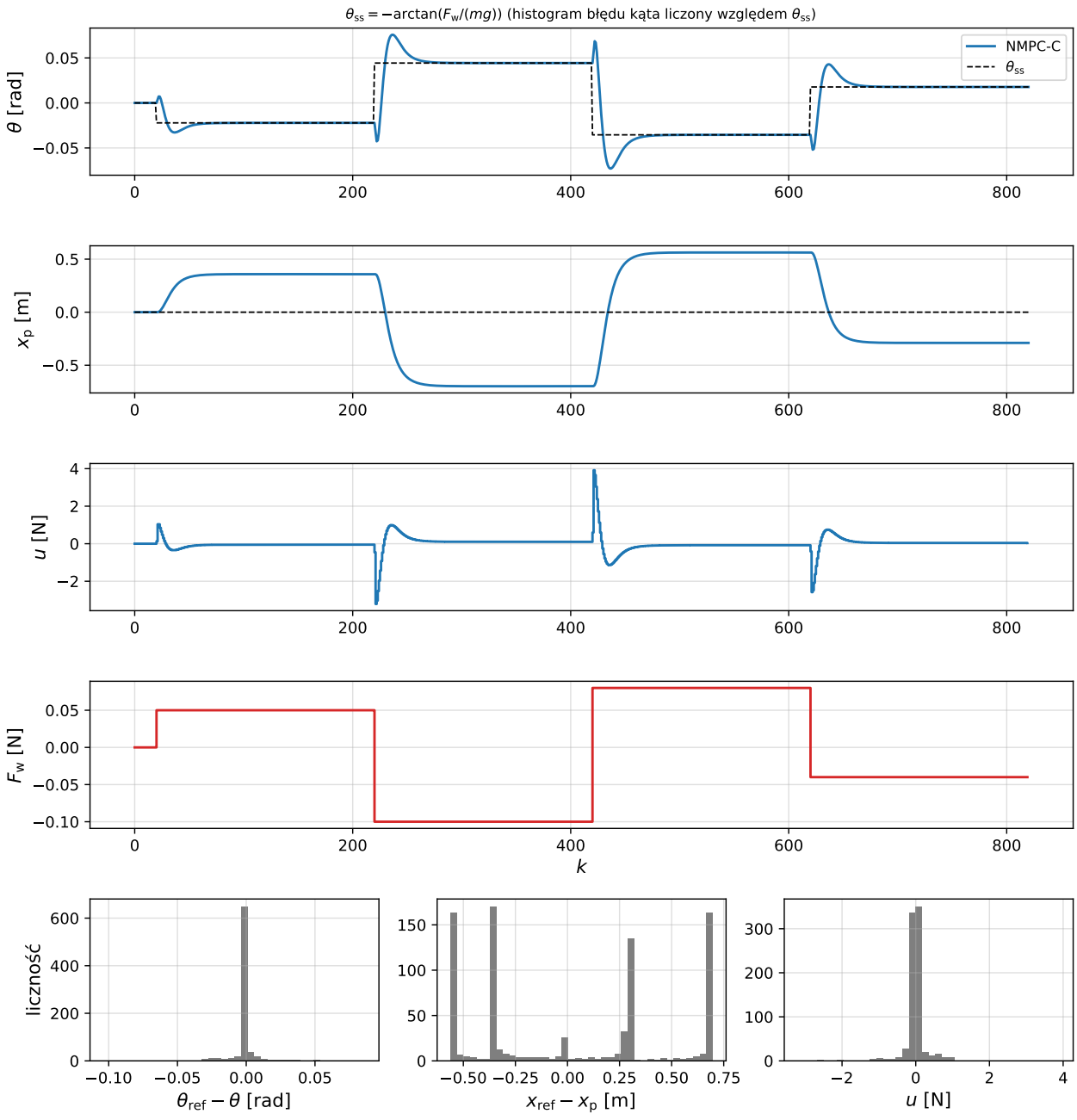
Rysunek 45: NMPC-Z, Scenariusz S2 (skoki zakłócenia): status automatyczny – stabilny.



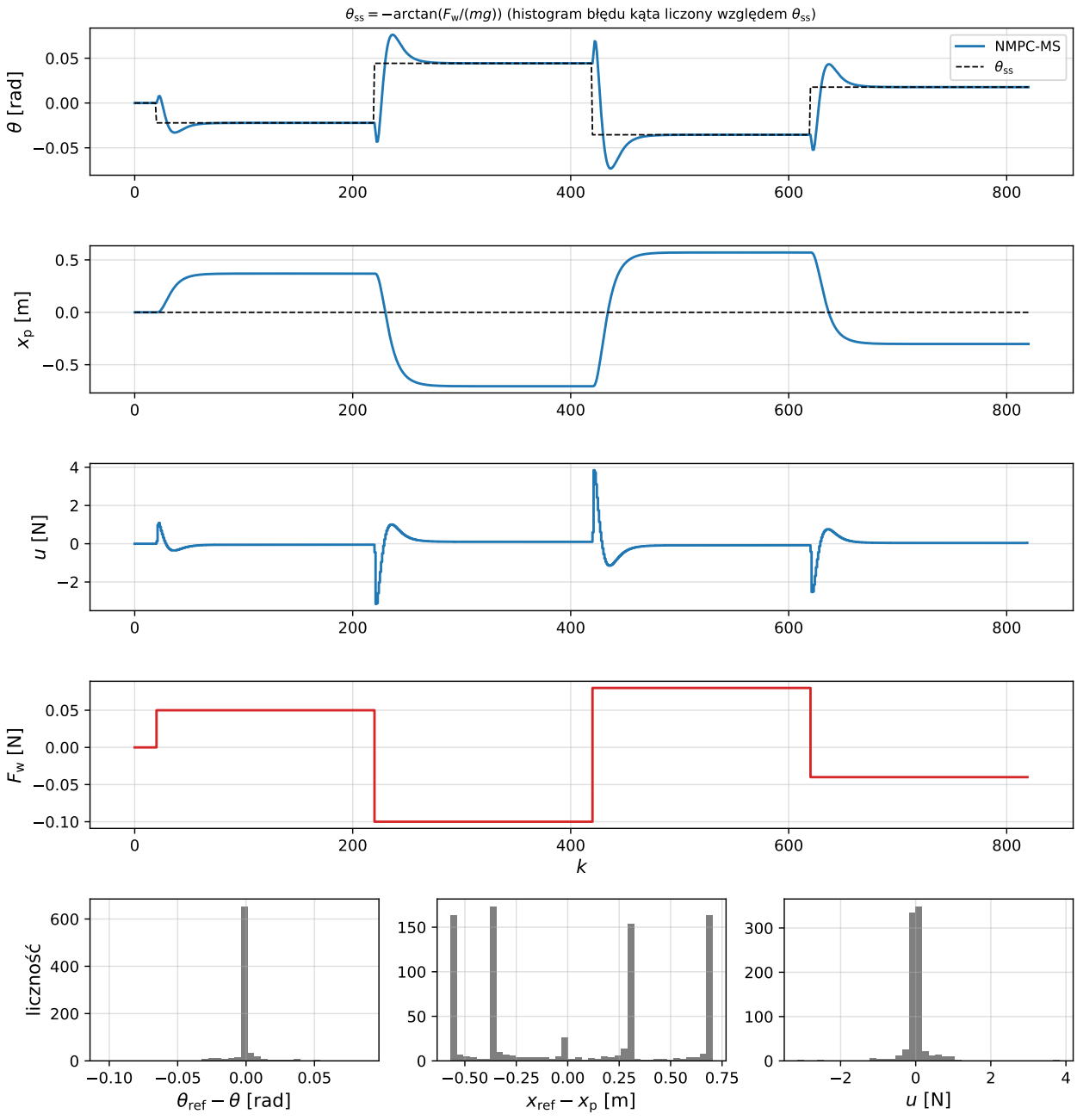
Rysunek 46: NMPC-BH, Scenariusz S2 (skoki zakłócenia): status automatyczny – stabilny.



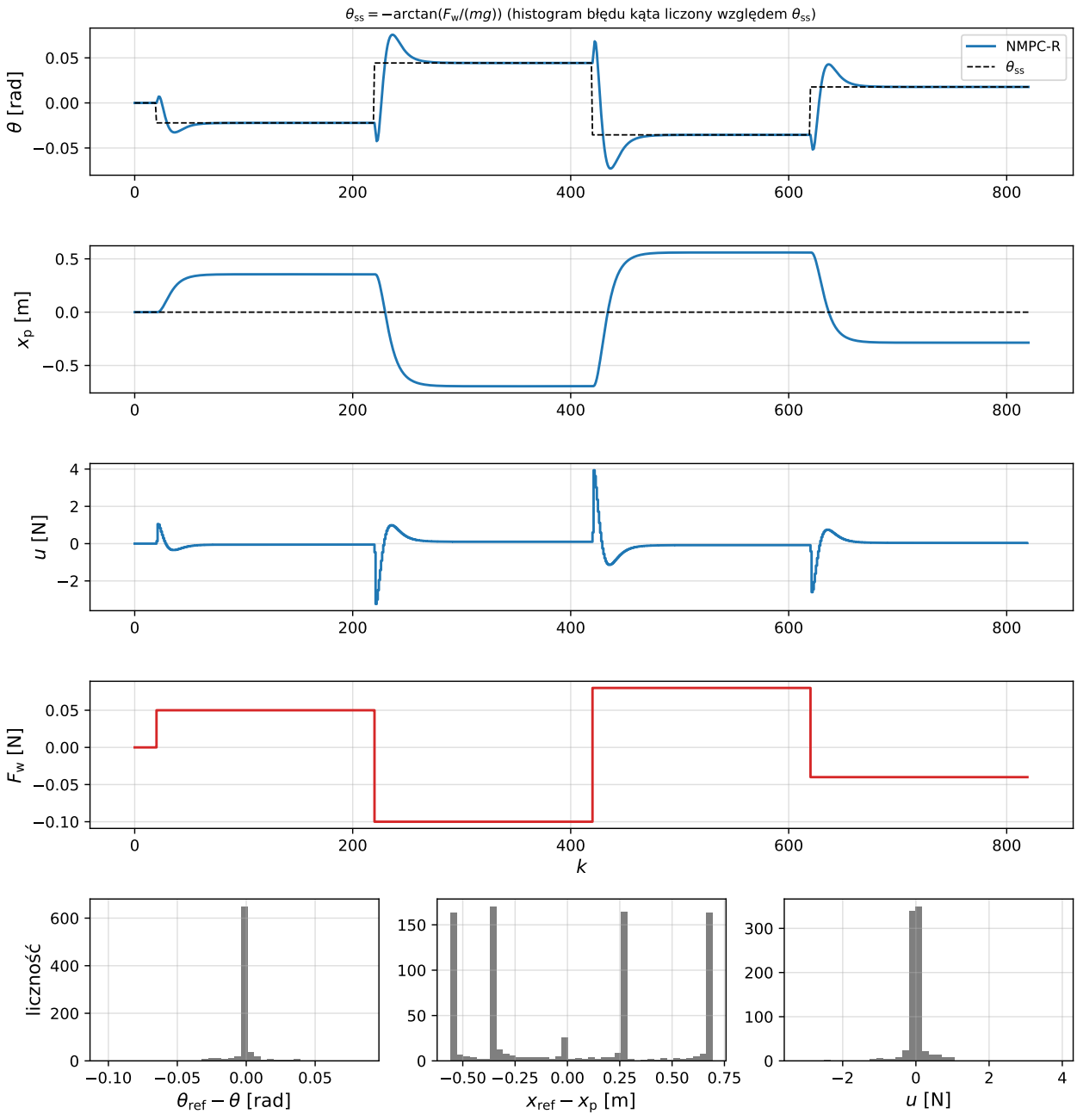
Rysunek 47: NMPC-Be, Scenariusz S2 (skoki zakłócenia): status automatyczny – stabilny.



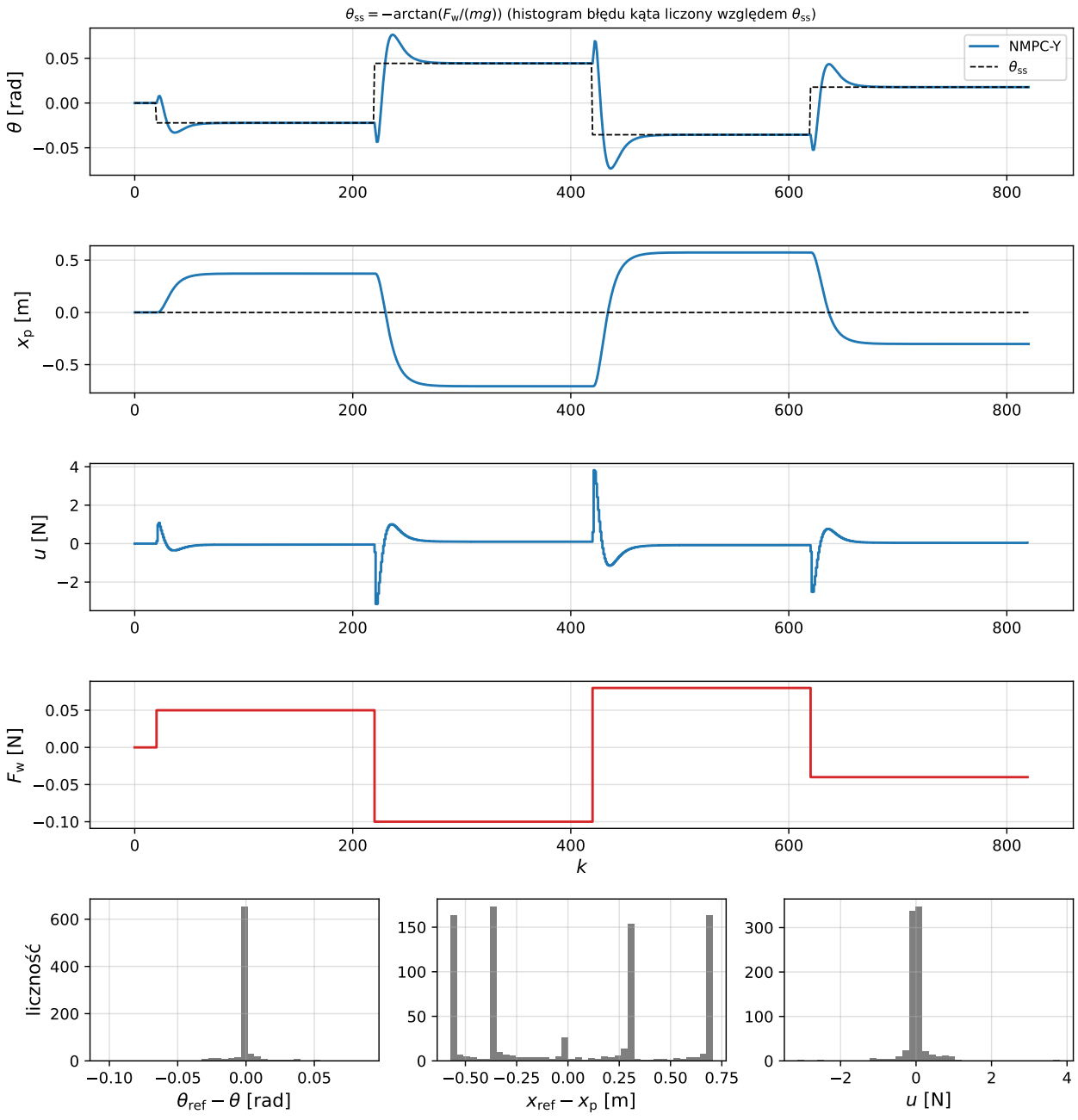
Rysunek 48: NMPC-C, Scenariusz S2 (skoki zakłócenia): status automatyczny – stabilny.



Rysunek 49: NMPC-MS, Scenariusz S2 (skoki zakłócenia): status automatyczny – stabilny.



Rysunek 50: NMPC-R, Scenariusz S2 (skoki zakłócenia): status automatyczny – stabilny.



Rysunek 51: NMPC-Y, Scenariusz S2 (skoki zakłócenia): status automatyczny – stabilny.